

微控制器原理及应用

实践指导书

沈世斌 编写

南京师范大学电气与自动化工程学院
微控制器技术实验分室

二〇二二年十一月

目 录

第一章 实验室安全管理规章制度	1
第一节 南京师范大学实验室安全管理办法.....	1
第二节 电气与自动化工程学院实验室安全制度.....	5
第三节 微控制器实验分室安全注意事项.....	5
第四节 触电应急处置方案.....	6
第二章 实验对课程目标的支撑	7
第三章 实验装置简介	7
第四章 MDK 中创建 STM32F407 代码工程.....	10
第一节 创建工程前的准备	10
第二节 创建 STM32 工程	11
第五章 实验项目.....	16
实验一 GPIO 实验	16
实验二 按键控制实验	21
实验三 外部中断实验	27
实验四 定时器实验	31
实验五 串行通讯实验	34
实验六 数码管显示实验	38
实验七 LCD1602 显示实验	42
实验八 模数转换实验	50
实验九 数模转换实验	53
实验十 LCD 液晶显示屏实验	56
第六章 微控制器应用综合实践.....	61
第一节 实习对课程目标的支撑.....	61
第二节 实习基本要求.....	62

第三节	实习课题.....	63
实习一	直流电机 PWM 调速控制器设计.....	63
实习二	步进电机控制器设计.....	63
实习三	基于 DS18B20 的温度测量仪的设计.....	64
实习四	基于 HS1101 的湿度测量仪的设计.....	65
实习五	地铁卷闸门控制系统设计.....	65
实习六	心率检测报警及通讯系统设计.....	66
第四节	实习报告的要求.....	66

第一章 实验室安全管理制度

第一节 南京师范大学实验室安全管理办法

一 总则

第一条 根据《高等学校实验室工作规程》的相关规定及国家有关法律法规，为保障师生员工人身与财产安全，维护教学、科研等工作的正常秩序，制定本办法。

第二条 学校贯彻“安全第一、预防为主”的方针，全面落实实验室安全管理责任制，建立健全安全管理长效机制，努力实现实验室安全、高效运行的目标。

第三条 本办法适用于学校范围内各级各类教学、实训、科研实验室或场所。

二 管理职责

第四条 根据“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的原则，学校实行学校、二级单位、实验室、实验室房间四级联动的实验室安全管理体系。学校党政主要负责人是实验室安全工作的第一责任人；主管安全和实验室工作的校领导是实验室安全工作的重要领导责任人，协助第一责任人具体负责实验室安全工作；其他校领导在主管工作范围内对实验室安全工作负有支持、指导和监督职责。学校二级单位党政负责人是本单位实验室安全管理第一责任人，学校二级单位分管安全和实验室工作的领导是本单位实验室安全主要责任人，实验室负责人是本实验室安全责任人，实验室房间负责人是本实验室房间的安全卫生责任人。

第五条 学校成立实验室安全工作领导小组，负责学校各级各类实验室安全工作的领导和指导，负责实验室安全工作的任务分配和协调，负责实验室安全工作所需经费及物资的统筹与安排，指导和督查保卫处、科学技术研究院、教务处等职能部门履行实指导和督查保卫处、科学技术研究院、教务处等职能部门履行实验室安全相关职责。

第六条 实验室安全工作领导小组办公室，是学校实验室安全工作的日常管理机构，在学校实验室安全工作领导小组的指导下，按国家有关法律法规和学校要求，开展实验室安全管理工作。主要职责为：制定、完善学校实验室安全规章制度；传达上级部门的有关文件、精神；定期、不定期组织或者参与实验室安全检查，检查各单位（含学院，下同）实验室安全管理制度、安全责任制、安全事故防范措施以及安全教育与准入的落实等情况，并督促实验室安全问题与隐患的整改。

第七条 各单位负责实验室的日常运行、管理和安全。其主要职责为：

（一）建立健全本单位实验室安全责任体系，签订实验室安全责任书，制定本单位实验室安全工作计划并组织实施。

（二）根据本单位专业、学科特点，制定实验室安全管理制度及实施细则、技术规范、操作规程、安全事故应急预案、安全教育培训计划等。

（三）对本单位的实验室进行安全风险评估，根据风险类别和等级，配备必要的安全防护用品与设施。

（四）定期组织本单位的实验室安全宣传，培育实验室安全文化，落实实验室安全准入制度。

（五）定期组织本单位的实验室安全检查，对发现的实验室安全问题与安全隐患进行整改。

第八条 实验室分为教学实验室和科研实验室。教学实验室是指由学院直接管理的，

从事本科实验教学或实训的实验室。科研实验室是指从事科研、科技开发和研究生培养等工作的实验室。

各单位应根据各自特点，明确各教学实验室、科研实验室的安全责任人与各房间的安全卫生责任人。每位在实验室学习、工作的人员均须遵循实验室安全管理制度，履行工作场所和工作岗位规定的安全职责。

第九条 教学实验室负责人一般应为其安全责任人，主要任务是：

（一）落实每间实验室的安全卫生责任人。落实本实验室教师、实验员的安全培训工作，落实本实验室主要涉及化学、生物危害的防止与事故应急处置方法。

（二）负责本实验室规章制度、安全警示、安全标识、安全措施、个人防护制度的落实。安排并督促本实验室特种设备的正确使用和定期校验。

（三）督促并落实本实验室的一般化学品、剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品等规范储存和使用，规范处置实验室废弃物。

（四）督促实验课程老师在实验开始前对本课程可能涉及的安全知识的讲解，对学生的规范操作和一般事故的预防处理办法的演示，并密切关注学生实验情况。督促并落实实验指导教师有在实验过程中发现安全问题并快速、妥善处置的能力。

（五）组织、督促各实验室安全卫生责任人定期对本实验室安全问题进行自查与整改。

第十条 科研实验室负责人一般应为其安全负责人，主要任务是：

（一）督促并落实所使用房间、场所的安全卫生责任人。负责在本实验室工作的学生、教师、实验员和外访人员的安全培训工作；

（二）督促实验室安全卫生责任人对实验室安全标识、安全警示、规章制度、安全措施、个人防护的落实。督促实验室安全卫生责任人对实验室特种设备的正确使用和定期校验。

（三）督促实验室安全卫生责任人对本实验室的一般化学化学品、剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品等规范使用，规范处置实验室废弃物。制定本实验室主要涉及的化学、生物危害防止与事故应急处置方法。

（四）定期组织本实验室安全自查与整改，并按要求定期填写上报，包括上报整改措施报告。

三 安全管理

第十一条 实验室安全知识宣传。在实验室工作的教师、实验技术人员都有开展安全教育、进行安全管理责任。各单位应积极宣传、普及实验室安全知识和一般急救知识（如烧伤、创伤、中毒、感染、触电等急救处理方法）。

第十二条 实验室危险化学品安全。各单位在使用危险化学品时，须严格按照国家法律法规以及学校的相关规定执行，要加强所有涉及危险化学品的教学、实验、科研及其活动环节的安全监督与管理，包括购买、运输、存贮、使用、生产、销毁等过程。特别要加强剧毒品、易燃易爆、易制毒品的使用和管理，采取可靠的防范措施，做好详细记录。实验室危险化学品管理工作的具体细则详见《南京师范大学危险化学品管理办法》。

第十三条 实验室生物安全。生物安全主要涉及病原微生物安全、实验动物安全、转基因生物安全等方面。各单位要按照《中华人民共和国生物安全法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》（中华人民共和国国务院令 424 号）、国家质量监督检验检疫总局《实验室生物安全通用要求》（GB19489—2004）和《江苏省实验动物管理办法》（省政府 45 号令）要求执行。生物废弃物处理按照国家要求执行。

第十四条 实验室与环境安全。实验室应有必须的安全警示标识、良好的通风、

除尘及空气调节设施，确保实验场所符合实验的安全要求。实验室内的仪器设备、材料、工具等物品应分类摆放整齐，及时清理废旧物品，不堆放与实验室工作无关的物品。

加强环境保护，应选用环境无害的或减量环境危害的实验方案，尽可能减少实验室废弃物的排放。学校定期收集和处理有毒有害废液和废物，处理工作实施“分类收集、定点存放、专人管理、集中处理”的原则。各单位不得随意倾倒有毒、有害化学废液，不得随意掩埋、丢弃固体化学废物、实验动物尸体和器官。实验室废弃物管理工作的具体细则详见《南京师范大学危险化学品及危险废物安全管理办法》（宁师保〔2016〕3号）。

第十五条 仪器设备安全管理。要加强仪器设备操作人员的业务与安全培训，制定和严格执行仪器设备特别是高精仪器设备、高速运转设备、高温高压设备、超低温及其它特种实验设备的操作规程，落实相应的防护措施。对有故障的仪器设备要及时检修，仪器设备的维护保养和检修等要有记录。对精密仪器、大功率仪器设备、使用强电的仪器设备要定期检查线路，采取必要的安全防范措施。

对服役时间较长以及具有潜在安全隐患的仪器设备应及时报废，消除隐患。实验室仪器设备报废工作的具体细则详见《南京师范大学国有资产管理办法》（宁师大〔2015〕26号）。

特种设备应按规定办理登记手续，保持完好状态并做好定期检验，操作人员应按有关规定持证上岗。

第十六条 实验室水电安全。应定期检查实验室上下水管路、化学冷却冷凝系统的橡胶管等，避免发生因管路老化、堵塞等情况造成的安全事故。

实验室内固定电源的安装、拆除、改线必须由专业人员实施，水、电安装应符合规范；接线板不得串联使用；电气设备应配备足够的用电功率和电线，不得超负荷用电。

第十七条 实验室消防安全。实验室必须配备适用足量的消防器材，放置于易取用处，指定专人负责，妥善保管，定期检查，及时更新，保持良好状态。

实验室人员须了解本实验室中各类易燃易爆物品的特性及相关消防知识，熟练掌握各类消防器材的使用方法，了解实验室内水、电、气阀门、消防器材、安全出口的位置。实验室内应保持消防通道的畅通。

实验室内无特殊需要不得使用明火电炉。确因工作需要且无法用其它加热设备替代时，必须按规定取得《实验室明火电炉使用许可证》后方可使用。

第十八条 安全防护。对压力容器、电气、焊接、细菌疫苗等操作，以及存在振动、噪声、高温、辐射放射性物质、强光闪烁等场所，要制定严格的操作规程，落实相应的安全防护措施。

各实验室应根据潜在危险因素配备烟雾报警、监控系统、通风系统、防护罩、紧急喷淋、危险气体报警等安全设施和防护用品，并做好设施和用品的维护、保养、检修、更新等工作。各种安全设施不准借用或挪用。

第十九条 实验室施工安全。各类实验室内的施工、维修工程，应按照《南京师范大学维修、装修管理办法》（宁师后〔2015〕1号）、《南师大维修、装修工程施工动火作业消防安全管理规定》执行。

四 实验室安全培训与准入

第二十条 实验室安全培训是各类各级人员掌握实验室安全知识的有效途径。各单位应当有年度培训计划，定期或不定期组织本单位相关人员进行实验室安全培训。培训档案完整。

安全培训可以采用多种形式，如利用“实验室安全培训与考试系统”培训、聘请校内外专家讲座、参加专门的校外培训、安全知识竞赛、安全知识宣传海报、安全预案的演练等。鼓励各单位制定具有本单位特色的安全培训办法、开展各类安全活动。

凡在本单位进行试验活动的所有人员都应参加安全培训，各单位特别要加强新生、新入职人员、实验室管理人员等的安全培。各单位从事特种设备、设施操作的人员还应按照规定参加专业从业资格培训，并取得相应作业资格，严禁无证操作。

第二十一条 各单位可根据专业特点，要求实验、实践指导教师和实验工作人员在课前专门讲解本课程或实践环节中存在安全风险点和安全事故应急措施等，加强对实践过程中实验室安全的指导。

第二十二条 南京师范大学所有实验室均实行实验室安全准入制度。各单位应参加学校的实验室安全培训和考试，也可根据自身专业特点建立符合本单位特点的实验室安全准入制，准入标准不能低于学校标准。参加并通过学校和所在单位组织的实验室安全准入考试后，方可进入实验室工作。

第二十三条 将实验室安全培训与考试纳入新生入学、新教工培训项目，是新生入学、新教工入职的必经程序。不按要求参加安全教育培训加安全教育培训或未通过未通过考试的师生，不得进入实验室开展实验工作。

五 实验室安全检查与隐患整改

第二十四条 实验室安全领导小组办公室应根据学校安全工作整体要求，制定全校实验室年度安全检查计划并组织实施，还应根据具体情况组织临时性的实验室安全专项或全面的实验室安全检查。各单位应根据自身情况建立实验室安全检查制度，组织定期或不定期的实验室安全检查。各单位应建立实验室安全组织定期或不定期的实验室安全检查。各单位应建立实验室安全管理检查台账，记录每次检查情况以及隐患的整治情况。

第二十五条 实验室安全督导员负责督促指导我校实验室安全管理、实验室安全责任体系安全管理、实验室安全体系建设、实验室安全隐患整改。实验室安全学生督察员应积极参与我校的实验室安全工作，反馈发现的安全隐患，提出整改建议，协助督导进行不定期的巡查、暗访，及时查找实验室安全隐患，必要时上报实验室安全领导小组办公室。

第二十六条 被检查单位应积极主动配合学校组织的实验室安全检查。对实验室安全检查中发现的安全隐患能整改的要立整立改，对短期内无法整改的要有事故防范办法，并制定后续整改办法。在检查中发现的较重大的安全隐患，检查组要下发《实验室安全隐患整改通知书》，要求限期整改，并对整改结果进行跟踪和复查。各实验室应有实验室安全日常巡查制度，及时发现本实验室中存在的安全隐患，及时整改。

第二十七条 对于存在安全隐患拒不整改的、超出整改时间未整改到位的、实验室安全督导员认为达不到实验室安全条件的实验室，一经认定，学校将暂停负责人所有科研项目的申报，已有科研项目暂停经费的使用，直至整改完成。

六 实验室安全预案与事故处置

第二十八条 各单位应根据《南京师范大学实验室安全应急处置预案》的整体要求和各单位实际情况，制定适合本单位的实验室安全事故应急预案，并定期进行演练。

第二十九条 实验室发生安全事故时，应立即启动应急预案，采取积极有效的应急

措施，防止危害扩大蔓延，同时保护好现场，及时上报。对事故瞒报、不报的单位和个人，将追究相关人员责任。

第三十条 实验室在承担校外教学、科研实验任务时，应加强安全教育，明确安全事故责任。

七 问责与奖惩机制

第三十一条 实验室安全工作纳入学校内部检查、日常工作考核和年终考评内容，对在实验室安全工作中成绩突出的单位和个人给予表彰奖励；对未能履职尽责的单位和个人，在考核评价中予以批评和惩处。

第三十二条 对发生的实验室安全事故，学校开展责任倒查，严肃追究相关单位及个人的事故责任，依法依规处理。对于实验室安全责任制落实不到位，安全管理存在重大问题，安全隐患整改不及时不彻底的单位，学校按照各部门权限和职责分别进行问责追责。

八 附则

第三十三条 各单位应根据本办法，结合实际情况制定相应管理规定或实施细则。

第三十四条 上述条款未涵盖的实验室安全工作按国家有关实验室安全法律法规和实验室安全法律法规和学校相关规章制度执行。

第三十五条 本办法由实验室安全工作领导小组办公室负责解释，自下发之日起施行。

第二节 电气与自动化工程学院实验室安全制度

一、实验室安全工作要坚持各级主管领导负责制，在实验室工作的人员要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，认真遵守相关安全规定。

二、实验室要认真做好安全管理和安全检查工作，积极开展安全教育和安全知识宣传，下班离开实验室必须关闭电源、水源、气源及门窗。

三、凡有危险性的实验，实验指导教师必须先讲清操作规程、安全事项，其后必须两人以上进行实验，不得随便让非实验人员操作。

四、在进行与电动机等高速旋转设备有关实验室时，要注意做好相关防护工作。

五、严禁私拉乱接电源线，经常检查、维护线路，注意保持电线和电器设备的干燥，防止线路和设备受潮漏电，实验室内不得私用电炉与炊、烹电器。

六、严禁在实验室内抽烟，未经批准不得使用明火，做好消防设施的维护、管理工作。

七、凡违反安全规定造成的事故，要及时上报，不准隐瞒不报，并按有关规定对主管领导与当事人予以严肃处理。

第三节 微控制器技术实验分室安全注意事项

一、进入微控制器技术实验分室前，应通过《南京师范大学实验室安全管理办法》和《南京师范大学电气与自动化工程学院实验室安全管理办法》等相关安全管理制度的学习，并获得电气工程实训中心准入资格方可进入本室。实验和实习第一课要进行安全教育，熟悉本室相关应急处置方案和紧急疏散通道，签订安全责任书。自觉听从指挥，确保人身和设备安全。

二、在实验前应做好实验预习工作并写好预习报告，明确实验目的、实验内容和该实验支撑的课程目标点，经指导老师检查同意后才能开始实验。

三、实验时严格按照实验要求进行准备和操作，确认一切正常后才能通电进行实验。“STM32 嵌入式综合实验箱”电源接“单片机开发综合实验装置”侧面 220V 交流插座，严禁私拉乱接。该装置左侧有空气开关，具有漏电保护功能。实验箱电源总开关在箱体后侧处，打开即表示实验箱固有单元上电。拓展模块电源根据实际需要“外扩电源”模块接入，注意电压值的大小。

四、实验箱所有电路为弱电电路，也要执行标准的操作要求，严禁带电接线、拆线。

五、拓展模块放置在固定位置，使用后应放回原位置。

六、实验中出现异常现象（爆裂、冒烟、异味等），应立即分离实验台左侧空气开关，待排除故障后方可继续实验；若发生较大事故，要保护现场，及时报告老师，检查事故原因后妥善处理。

七、爱护实验设备，不得动用与本次实验无关的设备和器材，严禁私自拔插实验台上的元器件，严禁将实验室工具、元件和耗材带出实验室。

八、无火灾情况下，严禁动用消防器材；无受伤或无危急情况时，严禁动用急救药箱内物品。

九、实验结束时，实验数据或实验结论在经指导老师确认正确后，先关闭电源再拆线，将导线和工具整理好，摆放到相应位置，方可离开实验室。

十、本室电源箱配有总电源和各分路电源开关，由于室内有服务器，禁止直接分离总电源和服务器专用开关。如欲关闭服务器，须通过终端电脑先关闭服务器，再断开服务器专用开关。

第四节 触电应急处置方案

每次实验前需有针对性进行安全教育。实验时必须两位老师在场，不得随意离开，当有人触电时：

1、脱离电源

两位实验老师相互配合，立即关掉房间总开关和设备上总开关，切断电源。防止触电者脱离电源后可能的摔伤，注意触电者倒下的方向，做好保护，及时报告上级领导。

2、现场急救

脱离电源后，根据具体情况，迅速采取对症救护措施：

（1）触电者伤势不重

使触电者安静休息，不要走动，严密观察并联系医院。

（2）触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在

让触电者舒适安静地平卧，周围不要围人，使空气流通。解开他的衣服以利呼吸。并尽快送医院。

（3）触电者伤势严重，呼吸及心脏停止

让触电者平卧，解开他的衣服，人工呼吸，胸外心脏挤压。必要时启用启明楼二楼大厅处“自动体外除颤仪”（AED），并联系医务人员，拨打 120 急救电话。

医疗急救：120

校医院值班室：85891120（仙林）

院办：85481270

理工楼值班室：85481275

第二章 实验对课程目标的支撑

一、课程目标

微控制器广泛应用于电子信息工程、通信工程、电气工程及自动化等领域的理论研究和工程实践，是一门实践性很强的课程。作为自动化专业的基础课之一，本课程系统地介绍微控制器的体系结构、工作原理、常用接口、编程语言、基本应用案例等，同时配以软硬件仿真和适当的实验教学培养学生的独立分析问题和解决问题的能力。通过系统的理论学习和实践锻炼，使学生具有一定的软硬件开发能力，为未来的工作和后继课程的学习打下基础。

课程思政目标：了解微控制器的发展历程和前景，结合当前我国微控制器行业发展面临的挑战和机遇，培养学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

课程目标 1. 掌握微控制器最小系统、存储方式、I/O 接口、中断系统、定时器及总线控制等基本模块的工作原理，掌握流水灯、方波输出、A/D 转换、D/A 转换等基本功能实现的方法。（支撑毕业要求 3-1）

课程目标 2. 能绘制不同功能模块的电路图，选择适用的编程语言和微控制器软件进行软件仿真、开发，并能利用仿真软件对出现的现象和问题进行分析，提出问题的解决方案。（支撑毕业要求 5-1）

课程目标 3. 能针对自动化的应用，通过团队分工协作，进行微控制器应用系统硬件结构及软件流程方案论证，完成系统软硬件电路的设计和仿真，并进行系统功能测试。（支撑毕业要求 9-3）

课程目标 4. 能通过查阅芯片的 datasheet 掌握一般芯片的工作原理，能用英文正确记录实验数据、撰写实验报告、汇报实验结果和交流。（支撑毕业要求 10-3）

二、课程目标与毕业要求的对应关系

毕业要求（一级）	毕业要求（二级）指标点	课程目标
3. 设计/开发解决方案	3-1 能针对自动化相关领域的复杂工程问题，确定设计目标和解决方案。	课程目标 1
5. 使用现代工具	5-1 掌握自动化工程领域常用的现代仪器、模拟软件、制图工具、信息检索工具的基本原理和使用方法。	课程目标 2
9. 个人和团队	9-3 能倾听和采纳团队其他成员的合理意见，以负责人的角色组织、协调和指挥团队成员开展工作。	课程目标 3
10. 沟通	10-3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能够就专业问题，在跨文化背景下进行基本的沟通与交流。	课程目标 4

三、实验对课程目标的支撑关系

序号	实验项目	类型	必做/选做	时数	课程目标
1	实验一 GPIO 实验	验证性	必做	2	2、3

2	实验二 查询式按键实验	综合性	必做	2	2、3
3	实验三 外部中断实验	验证性	必做	2	2、3
4	实验四 定时器实验	验证性	必做	2	2、3
5	实验五 串行通讯实验	综合性	必做	2	2、3
6	实验六 数码管驱动实验	验证性	必做	2	2、3
7	实验七 LCD1602 显示实验	综合性	必做	2	2、3
8	实验八 模数转换实验	综合性	8、9 二选一	2	2、3
9	实验九 数模转换实验	综合性	8、9 二选一	2	2、3
10	实验十 LCD 液晶显示屏实验	综合性	必做	2	2、3

第三章 实验装置简介



第四章 MDK 中创建 STM32F407 代码工程

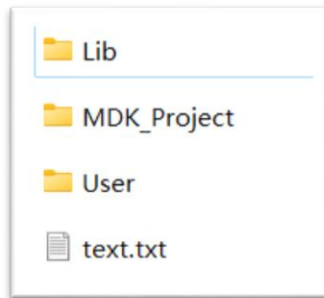
第一节 创建工程前的准备

- 1、将“STM32F407_1.4.0 固件库”库文件保存到本地；
- 2、创建一个用于存放整个 MDK 工程文件的文件夹（例如命名 MDK），并在其中创建以下文件夹和文本文档，用于存放相关文件。

Lib: 官方提供的存放 STM32 相关外设文件、启动文件、标准库文件等；

MDK_Project: 存放 MDK 工程的基本文件、输出文件等；

User: 存放用户自己编写的文件，例如 main.c 文件；



- 3、在 Lib 文件夹中创建以下 4 个文件夹，



文件夹说明

- ① cmsis 文件夹：（7）
 - 1) stm32f4xx.h: 头文件；
 - 2) core_cm4.h/core_cm4_simd.h/core_cmFunc.h/core_cmInstr.h: 内核相关文件；
 - 3) system_stm32f4xx(.c 和 .h)文件：系统时钟配置文件。
- ② inc 和 src 文件夹：
 - 1) Inc 外设接口函数的头文件，即固件库 Lib 中 inc 下的所有文件；（31）
 - 2) Src 外设接口函数的源文件，即固件库 Lib 中 src 下的所有文件。（36）
- ③ Startup 文件夹：

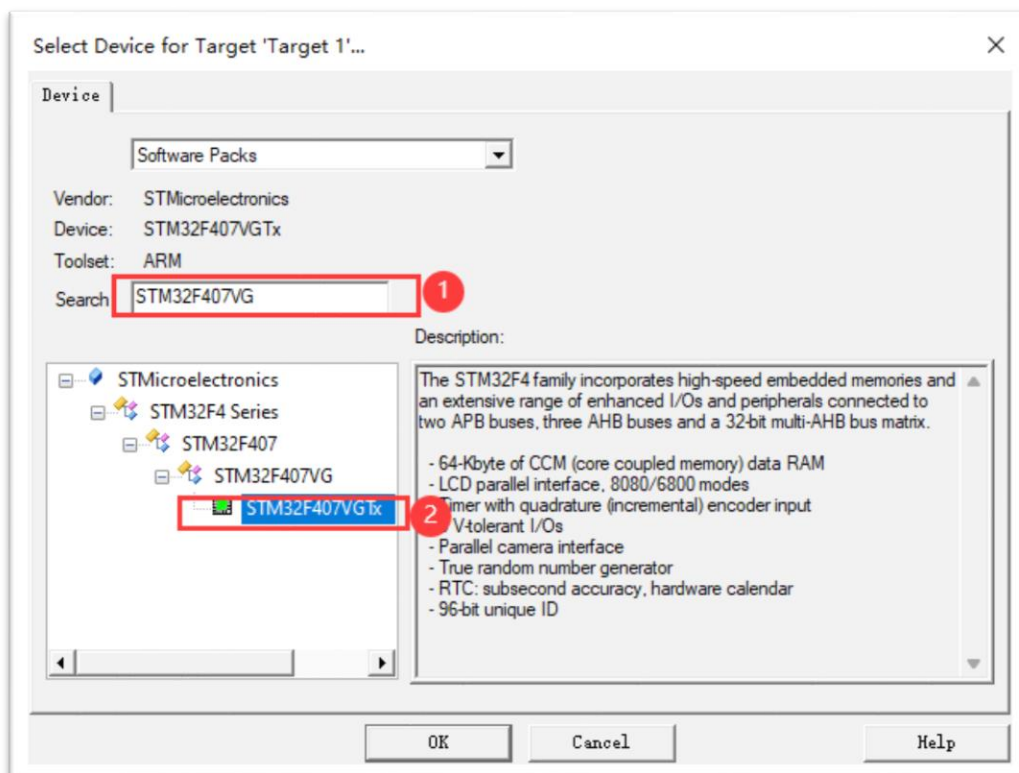
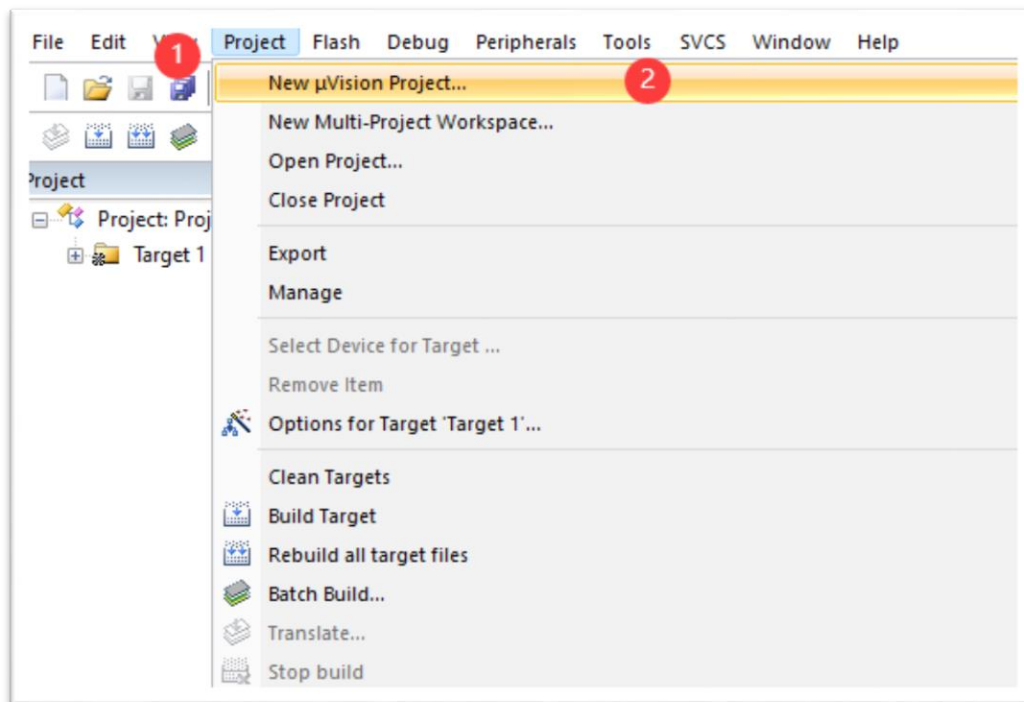
STM32F4 对应的启动文件，即固件库 Lib 中 startup 下的文件。（1）
- ④ User:用户自己编写的文件，例如：
 - 1) main.c: 主函数；
 - 2) stm32f10x_it.c 和 stm32f10x_it.h: 中断函数相关文件；

- 3) stm32f10x_conf.h: STM32 外设函数配置相关文件;
- 4) 其他用户文件.....

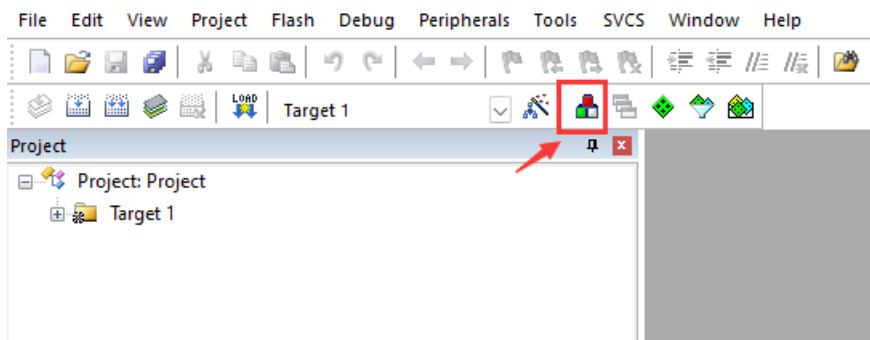
第二节 创建 STM32 工程

打开 Keil 5 软件，按如下步骤操作创建工程文件：

- 1、Project--new project--选择 STM32F407VG 处理器

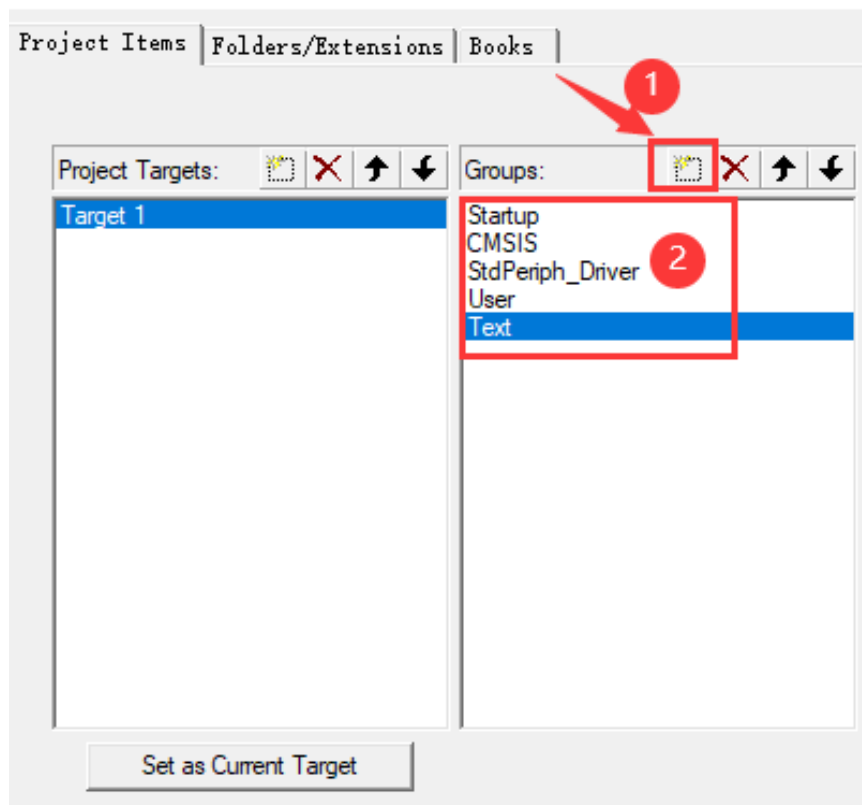


2、打开 Manage Project Items，进行分组、库文件添加/管理



3、添加分组（自命名），最好对应到相关文件夹名称

如分组：StdPeriph_Driver（对应外设文件）、CMSIS（内核相关文件）、Startup（启动文件）、User（用户文件）、Text（文本文件）

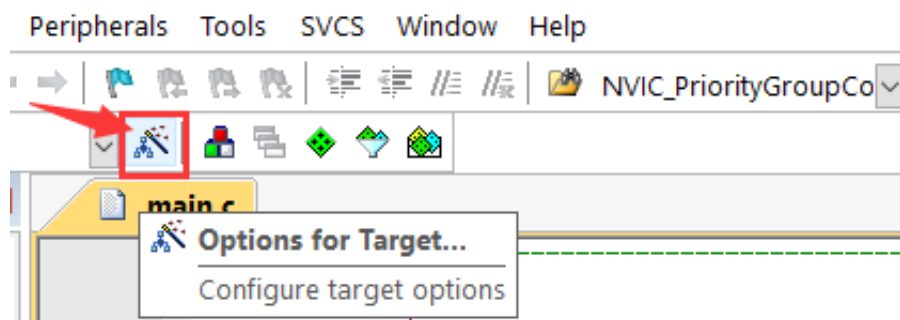


4、分别向各分组添加文件

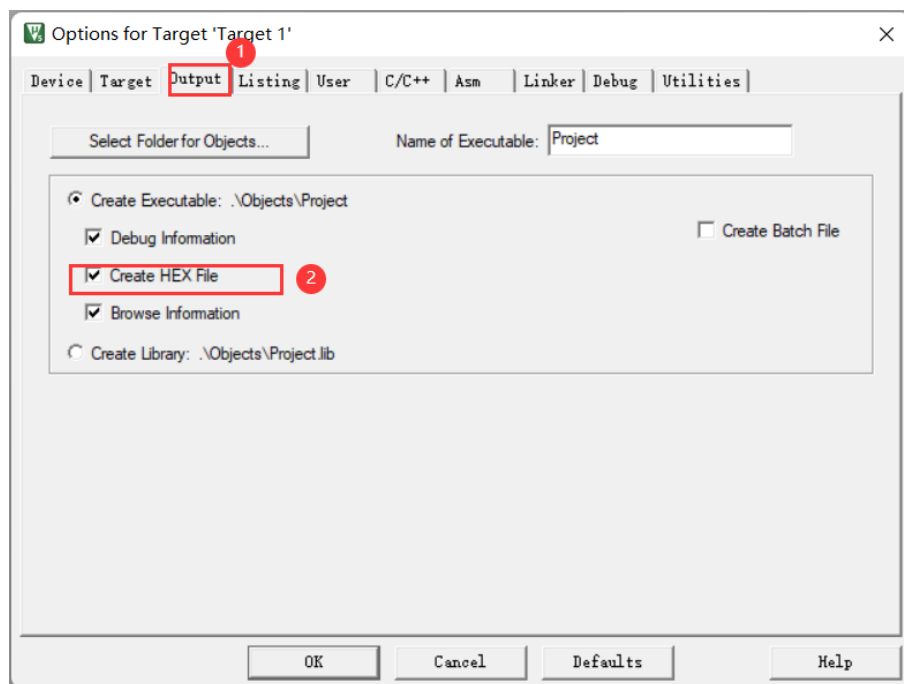
- 1) startup: 添加 startup_stm32f40_41xxx.s 文件;
- 2) cmsis: 添加 system_stm32f4xx.c;
- 3) StdPeriph_Driver: 添加 src 文件夹的.C 文件;
- 4) user: 添加用户编写函数，如 main.c 等文件
- 5) 添加完成后点击 OK 即可。

5、工程设置

① 打开工程设置

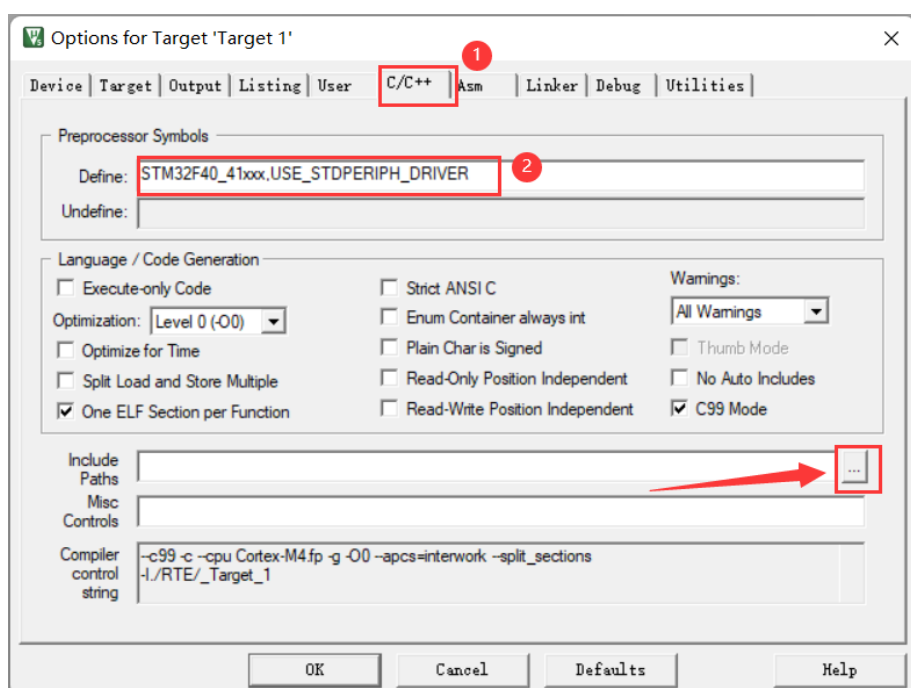


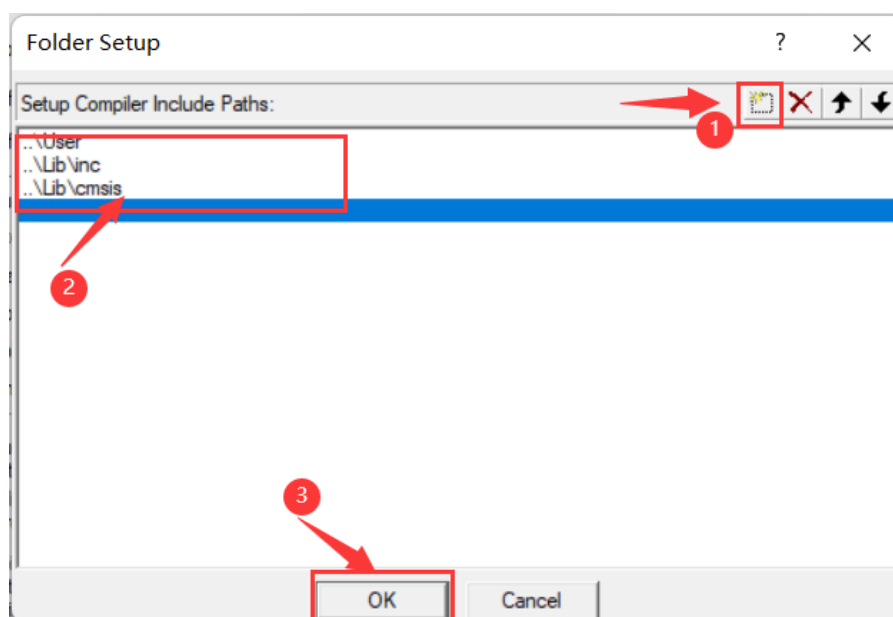
② Output 选项卡--勾选 Create HEX File;



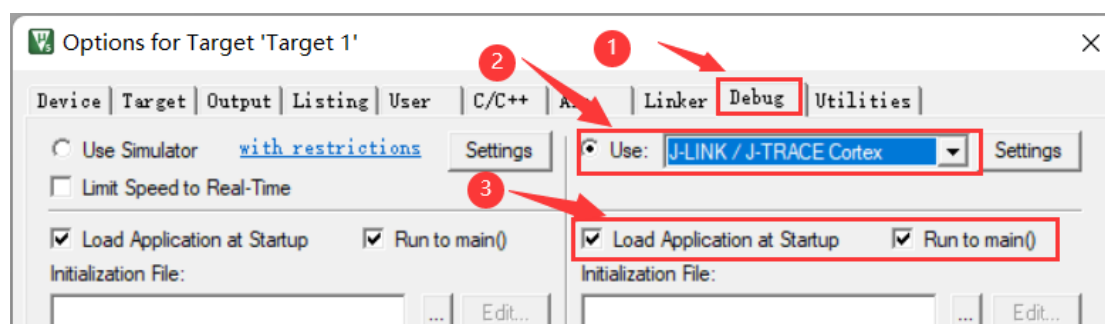
③ 在 C/C++选项卡 Define 添加: STM32F40_41xxx,USE_STDPERIPH_DRIVER

④ 添加头文件路径: User、cmsis、inc;

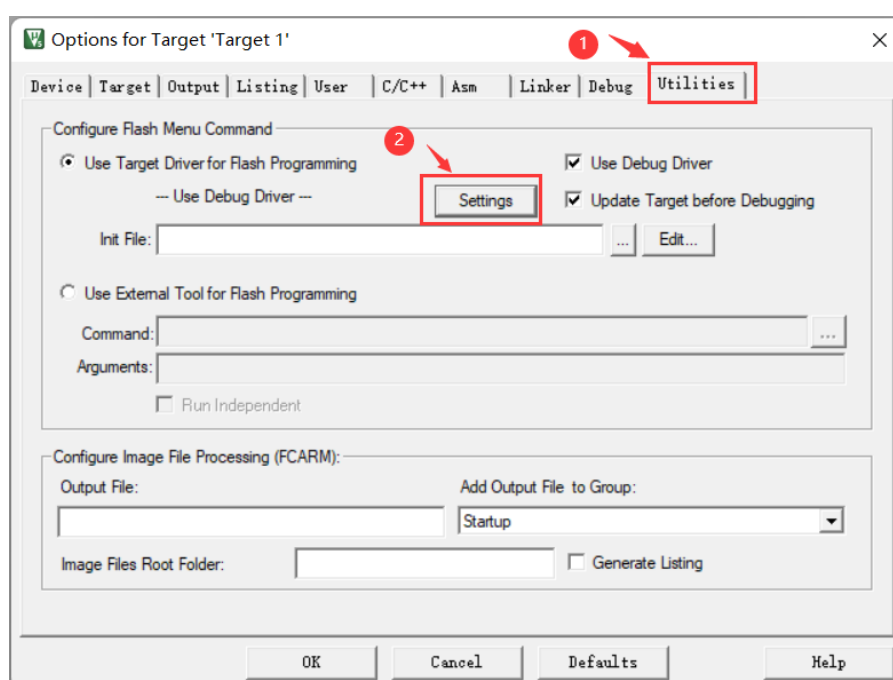


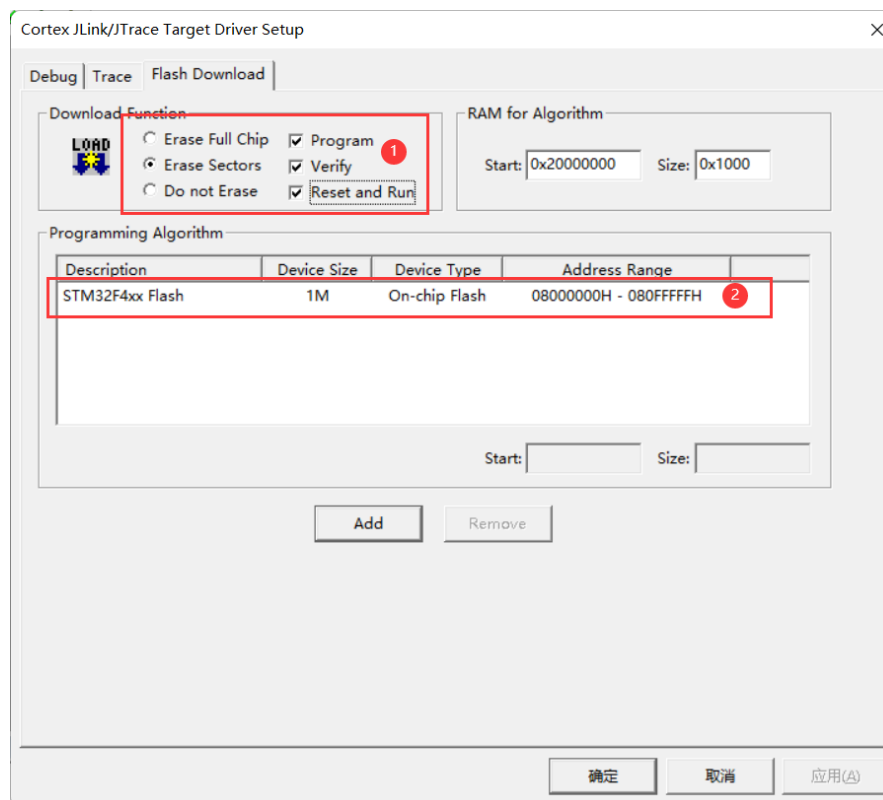


⑤ 在 Debug 选项卡中，右侧选中“Use”并下拉选择 **Cortex-M/R J-LINK/J-Trace**，下方勾选“Load Application at Startup”和“Run to main”。



⑥ 在 Utilities 选项卡中，左侧勾选“Use Target Driver for Flash Programming”，并在右侧的“Setting”中，勾选中以下 3 个功能，并核对当前设备的容量信息，若容量不对应则需“Remove”掉当前的设备再“Add”一个对应容量的设备。





⑦ 完成设置后，点击 OK 即可。注意保存工程。

第五章 实验项目

实验一 GPIO 实验

一、实验目的

- 1.掌握 STM32 的 GPIO 输出模式的程序设计方法;
- 2.掌握硬件电路搭建方法。

二、实验预习要求

- 1.了解 MDK 软件的基本使用方法;
- 2.了解 STM32 的 GPIO 驱动原理。

三、实验设备和器件

电脑	一台
Keil 5	一套
实验箱	一台

四、实验要求

利用 STM32 微控制器的 PC4-PC7 管脚控制 M-LED 模块的 D1-D4 发光二极管, 点亮时间为 0.5 秒, 构成一个单片机控制的从左到右的流水灯电路。

五、实验原理

STM32F407 的 GPIO 简介:

GPIO 可以由软件配置成如下 8 种模式:

- ① 输入浮空
- ② 输入上拉
- ③ 输入下拉
- ④ 模拟功能
- ⑤ 具有上拉或下拉功能的开漏输出
- ⑥ 具有上拉或下拉功能的推挽输出
- ⑦ 具有上拉或下拉功能的复用功能推挽
- ⑧ 具有上拉或下拉功能的复用功能开漏

STM32F407 的每个 IO 端口都有 10 个寄存器来控制,但 IO 口寄存器必须要按 32 位字被访问。

- ① 4 个 32 位配置寄存器 (GPIOx_MODER、GPIOx_OTYPER、GPIOx_OSPEEDR 和 GPIOx_PUPDR)
- ② 2 个 32 位数据寄存器 (GPIOx_IDR 和 GPIOx_ODR)
- ③ 1 个 32 位置位/复位寄存器 (GPIOx_BSRR)
- ④ 2 个 32 位复用功能选择寄存器 (GPIOx_AFRH 和 GPIOx_AFRL)
- ⑤ 1 个 32 位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)

GPIO 端口模式寄存器 (GPIOx_MODER):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
MODER15[1:0]		MODER14[1:0]		MODER13[1:0]		MODER12[1:0]		MODER11[1:0]		MODER10[1:0]		MODER9[1:0]		MODER8[1:0]	
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MODER7[1:0]		MODER6[1:0]		MODER5[1:0]		MODER4[1:0]		MODER3[1:0]		MODER2[1:0]		MODER1[1:0]		MODER0[1:0]	
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w

位 2y:2y+1 **MODERy[1:0]**: 端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0..15)

这些位通过软件写入, 用于配置 I/O 方向模式。

00: 输入 (复位状态)

01: 通用输出模式

10: 复用功能模式

11: 模拟模式

GPIO 端口输出类型寄存器 (GPIOx_OTYPER):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OT15	OT14	OT13	OT12	OT11	OT10	OT9	OT8	OT7	OT6	OT5	OT4	OT3	OT2	OT1	OT0
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w

位 31:16 保留, 必须保持复位值。

位 15:0 **OTy[1:0]**: 端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0..15)

这些位通过软件写入, 用于配置 I/O 端口的输出类型。

0: 输出推挽 (复位状态)

1: 输出开漏

GPIO 端口输出速度寄存器 (GPIOx_OSPEEDR):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
OSPEEDR15[1:0]		OSPEEDR14[1:0]		OSPEEDR13[1:0]		OSPEEDR12[1:0]		OSPEEDR11[1:0]		OSPEEDR10[1:0]		OSPEEDR9[1:0]		OSPEEDR8[1:0]	
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OSPEEDR7[1:0]		OSPEEDR6[1:0]		OSPEEDR5[1:0]		OSPEEDR4[1:0]		OSPEEDR3[1:0]		OSPEEDR2[1:0]		OSPEEDR1[1:0]		OSPEEDR0[1:0]	
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w

位 2y:2y+1 **OSPEEDRy[1:0]**: 端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0..15)

这些位通过软件写入, 用于配置 I/O 输出速度。

00: 2 MHz (低速)

01: 25 MHz (中速)

10: 50 MHz (快速)

11: 30 pF 时为 100 MHz (高速) (15 pF 时为 80 MHz 输出 (最大速度))

GPIO 端口上拉/下拉寄存器 (GPIOx_PUPDR):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PUPDR15[1:0]		PUPDR14[1:0]		PUPDR13[1:0]		PUPDR12[1:0]		PUPDR11[1:0]		PUPDR10[1:0]		PUPDR9[1:0]		PUPDR8[1:0]	
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PUPDR7[1:0]		PUPDR6[1:0]		PUPDR5[1:0]		PUPDR4[1:0]		PUPDR3[1:0]		PUPDR2[1:0]		PUPDR1[1:0]		PUPDR0[1:0]	
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w

位 2y:2y+1 **PUPDRy[1:0]**: 端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0..15)

这些位通过软件写入, 用于配置 I/O 上拉或下拉。

00: 无上拉或下拉

01: 上拉

10: 下拉

11: 保留

GPIO 端口输出数据寄存器 (GPIOx_ODR):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ODR15	ODR14	ODR13	ODR12	ODR11	ODR10	ODR9	ODR8	ODR7	ODR6	ODR5	ODR4	ODR3	ODR2	ODR1	ODR0
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w

位 31:16 保留，必须保持复位值。

位 15:0 **ODRy[15:0]**: 端口输出数据 (Port output data) ($y = 0..15$)

这些位可通过软件读取和写入。

注意：对于原子置位/复位，通过写入 **GPIOx_BSRR** 寄存器，可分别对 **ODR** 位进行置位和复位 ($x = A..I$)。

GPIO 端口置位/复位寄存器 (GPIOx_BSRR):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
BR15	BR14	BR13	BR12	BR11	BR10	BR9	BR8	BR7	BR6	BR5	BR4	BR3	BR2	BR1	BR0
w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BS15	BS14	BS13	BS12	BS11	BS10	BS9	BS8	BS7	BS6	BS5	BS4	BS3	BS2	BS1	BS0
w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w

位 31:16 **BRy**: 端口 x 复位位 y (Port x reset bit y) ($y = 0..15$)

这些位为只写形式，只能在字、半字或字节模式下访问。读取这些位可返回值 0x0000。

0: 不会对相应的 **ODRx** 位执行任何操作

1: 对相应的 **ODRx** 位进行复位

注意：如果同时对 **BSx** 和 **BRx** 置位，则 **BSx** 的优先级更高。

位 15:0 **BSy**: 端口 x 置位位 y (Port x set bit y) ($y = 0..15$)

这些位为只写形式，只能在字、半字或字节模式下访问。读取这些位可返回值 0x0000。

0: 不会对相应的 **ODRx** 位执行任何操作

1: 对相应的 **ODRx** 位进行置位

GPIO 端口输入数据寄存器 (GPIOx_IDR):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IDR15	IDR14	IDR13	IDR12	IDR11	IDR10	IDR9	IDR8	IDR7	IDR6	IDR5	IDR4	IDR3	IDR2	IDR1	IDR0
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r

位 31:16 保留，必须保持复位值。

位 15:0 **IDRy[15:0]**: 端口输入数据 (Port input data) ($y = 0..15$)

这些位为只读形式，只能在字模式下访问。它们包含相应 I/O 端口的输入值。

GPIO 复用功能低/高位寄存器 (GPIOx_AFRL/GPIOx_AFRH)，以下针对低八位说明，高八位与低八位一致。

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
AFRL7[3:0]				AFRL6[3:0]				AFRL5[3:0]				AFRL4[3:0]			
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AFRL3[3:0]				AFRL2[3:0]				AFRL1[3:0]				AFRL0[3:0]			
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w

位 31:0 **AFRLy**: 端口 x 位 y 的复用功能选择 (Alternate function selection for port x bit y) ($y = 0..7$)

这些位通过软件写入，用于配置复用功能 I/O。

AFRLy 选择:

0000: AF0	0100: AF4	1000: AF8	1100: AF12
0001: AF1	0101: AF5	1001: AF9	1101: AF13

0010: AF2 0110: AF6 1010: AF10 1110: AF14
0011: AF3 0111: AF7 1011: AF11 1111: AF15

GPIO 端口配置锁定寄存器 (GPIOx_LCKR):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
Reserved															LCKK	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
LCK15	LCK14	LCK13	LCK12	LCK11	LCK10	LCK9	LCK8	LCK7	LCK6	LCK5	LCK4	LCK3	LCK2	LCK1	LCK0	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

位 31:17 保留，必须保持复位值。

位 16 **LCKK[16]**: 锁定键 (Lock key)

可随时读取此位。可使用锁定键写序列对其进行修改。

0: 端口配置锁定键未激活。

1: 端口配置锁定键已激活。直到 MCU 复位时，才锁定 GPIOx_LCKR 寄存器。

锁定键写序列:

WR LCKR[16] = '1' + LCKR[15:0]

WR LCKR[16] = '0' + LCKR[15:0]

WR LCKR[16] = '1' + LCKR[15:0]

RD LCKR

RD LCKR[16] = '1' (此读操作为可选操作，但它可确认锁定已激活)

注意: 在锁定键写序列期间，不能更改 LCK[15:0] 的值。

锁定序列中的任何错误都将中止锁定操作。

在任一端口位上的第一个锁定序列之后，对 LCKK 位的任何读访问都将返回“1”，直到下一次 CPU 复位为止。

位 15:0 **LCKy**: 端口 x 锁定位 y (Port x lock bit y) (y= 0..15)

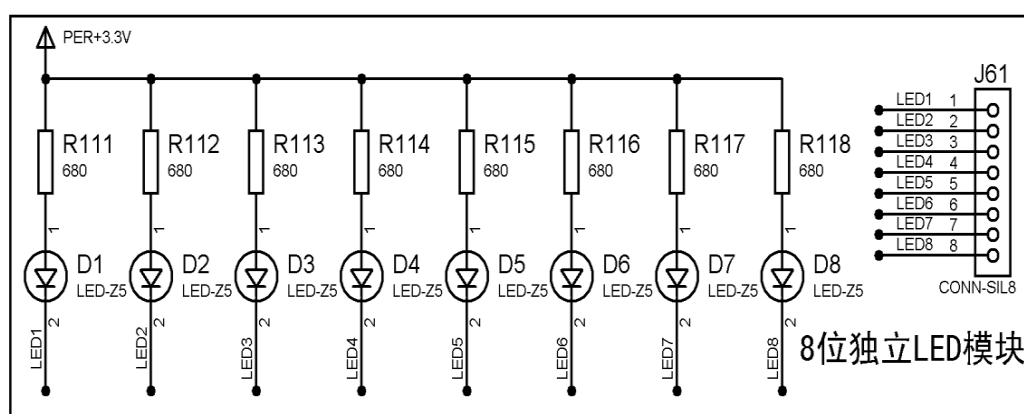
这些位都是读/写位，但只能在 LCKK 位等于“0”时执行写操作。

0: 端口配置未锁定

1: 端口配置已锁定

六、硬件电路与接线表

1、硬件电路:



2、硬件接线表:

模块	M-STM32F407xx	M-LED
接线端口	PC4-PC7	D1-D4

七、实验步骤

1、创建 MDK 模板工程

创建一个完整的 STM32F407 工程，并进行相关的工程设置。

2、新增文件或代码

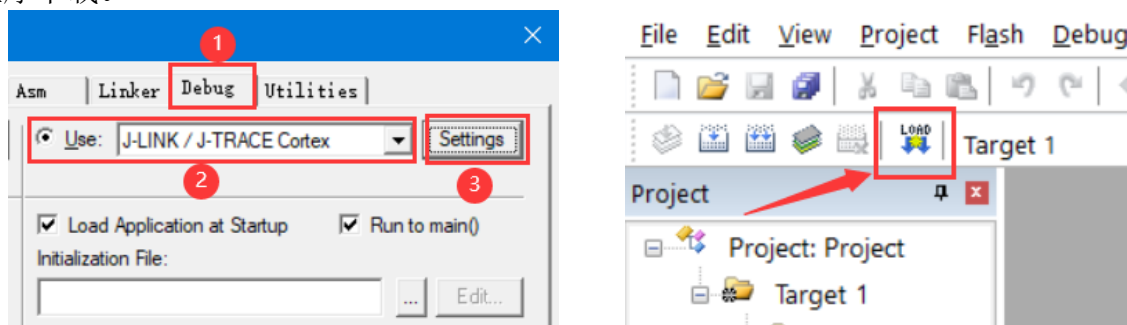
进行实验所需的程序代码编写、修改、编译。

在 MDK 工程 USER 文件夹下新增并修改下表中文件：

main.c	主函数:编写当前实验所需的主函数代码（编写）
delay.c	包含了毫秒延时函数（delay_ms）、微秒延时函数（delay_us）（不需要修改）
stm32f4xx_it.c	包含系统部分中断函数（不需要修改）

3、硬件实验

用 USB 线连接 J-LINK 下载器一端到电脑，另一端连接到 STM32 核心板（需要先安装工具包里的 J-Flash），MDK 工程编译成功后，在工程设置的“debug”一栏中使用 J-LINK 下载器，并设置好用于程序下载的相关参数，然后点击“Download”图标进行程序下载。



程序下载完成后，再按照硬件接线表进行该实验的接线，观察实验现象。

若观察到实验现象不符合实验要求，则可按需要进行硬件调试、程序修改优化等操作，直至符合要求。

八、实验现象

程序下载并运行后，第一个 LED 灯点亮一固定时间后熄灭，然后下一个 LED 灯点亮，循环往复，构成一个从左到右的流水灯。

九、实验思考题

- 1、思考如何改变 LED 的亮度。
- 2、尝试修改程序改变流水灯的方向和快慢。

实验二 按键控制实验

一、实验目的

- 1.掌握 STM32 的 GPIO 输入、输出原理;
- 2.掌握硬件电路搭建方法。

二、实验预习要求

了解 STM32 的 GPIO 驱动原理。

三、实验设备和器件

PC 机	一台
Keil 5	一套
实验箱	一台

四、实验要求

利用 STM32 微控制器及独立按键、LED 灯等器件，实现按键控制 LED 灯电路。

五、实验原理

STM32F407 的 GPIO 简介:

GPIO 可以由软件配置成如下 8 种模式:

- ① 输入浮空
- ② 输入上拉
- ③ 输入下拉
- ④ 模拟功能
- ⑤ 具有上拉或下拉功能的开漏输出
- ⑥ 具有上拉或下拉功能的推挽输出
- ⑦ 具有上拉或下拉功能的复用功能推挽
- ⑧ 具有上拉或下拉功能的复用功能开漏

STM32F407 的每个 IO 端口都有 10 个寄存器来控制,但 IO 口寄存器必须要按 32 位字被访问。

- ① 4 个 32 位配置寄存器 (GPIOx_MODER、GPIOx_OTYPER、GPIOx_OSPEEDR 和 GPIOx_PUPDR)
- ② 2 个 32 位数据寄存器 (GPIOx_IDR 和 GPIOx_ODR)
- ③ 1 个 32 位位置位/复位寄存器 (GPIOx_BSRR)
- ④ 2 个 32 位复用功能选择寄存器 (GPIOx_AFRH 和 GPIOx_AFRL)
- ⑤ 1 个 32 位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)

GPIO 端口模式寄存器 (GPIOx_MODER):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
MODER15[1:0]		MODER14[1:0]		MODER13[1:0]		MODER12[1:0]		MODER11[1:0]		MODER10[1:0]		MODER9[1:0]		MODER8[1:0]	
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MODER7[1:0]		MODER6[1:0]		MODER5[1:0]		MODER4[1:0]		MODER3[1:0]		MODER2[1:0]		MODER1[1:0]		MODER0[1:0]	
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w

位 2y:2y+1 **MODERy[1:0]**: 端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0..15)

这些位通过软件写入, 用于配置 I/O 方向模式。

00: 输入 (复位状态)

01: 通用输出模式

10: 复用功能模式

11: 模拟模式

GPIO 端口输出类型寄存器 (GPIOx_OTYPER):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OT15	OT14	OT13	OT12	OT11	OT10	OT9	OT8	OT7	OT6	OT5	OT4	OT3	OT2	OT1	OT0
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w

位 31:16 保留, 必须保持复位值。

位 15:0 **OTy[1:0]**: 端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0..15)

这些位通过软件写入, 用于配置 I/O 端口的输出类型。

0: 输出推挽 (复位状态)

1: 输出开漏

GPIO 端口输出速度寄存器 (GPIOx_OSPEEDR):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
OSPEEDR15[1:0]		OSPEEDR14[1:0]		OSPEEDR13[1:0]		OSPEEDR12[1:0]		OSPEEDR11[1:0]		OSPEEDR10[1:0]		OSPEEDR9[1:0]		OSPEEDR8[1:0]	
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OSPEEDR7[1:0]		OSPEEDR6[1:0]		OSPEEDR5[1:0]		OSPEEDR4[1:0]		OSPEEDR3[1:0]		OSPEEDR2[1:0]		OSPEEDR1[1:0]		OSPEEDR0[1:0]	
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w

位 2y:2y+1 **OSPEEDRy[1:0]**: 端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0..15)

这些位通过软件写入, 用于配置 I/O 输出速度。

00: 2 MHz (低速)

01: 25 MHz (中速)

10: 50 MHz (快速)

11: 30 pF 时为 100 MHz (高速) (15 pF 时为 80 MHz 输出 (最大速度))

GPIO 端口上拉/下拉寄存器 (GPIOx_PUPDR):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PUPDR15[1:0]		PUPDR14[1:0]		PUPDR13[1:0]		PUPDR12[1:0]		PUPDR11[1:0]		PUPDR10[1:0]		PUPDR9[1:0]		PUPDR8[1:0]	
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PUPDR7[1:0]		PUPDR6[1:0]		PUPDR5[1:0]		PUPDR4[1:0]		PUPDR3[1:0]		PUPDR2[1:0]		PUPDR1[1:0]		PUPDR0[1:0]	
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w

位 2y:2y+1 **PUPDRy[1:0]**: 端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0..15)

这些位通过软件写入, 用于配置 I/O 上拉或下拉。

00: 无上拉或下拉

01: 上拉

10: 下拉

11: 保留

GPIO 端口输出数据寄存器 (GPIOx_ODR):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ODR15	ODR14	ODR13	ODR12	ODR11	ODR10	ODR9	ODR8	ODR7	ODR6	ODR5	ODR4	ODR3	ODR2	ODR1	ODR0
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w

位 31:16 保留，必须保持复位值。

位 15:0 **ODRy[15:0]**: 端口输出数据 (Port output data) ($y = 0..15$)

这些位可通过软件读取和写入。

注意: 对于原子置位/复位, 通过写入 **GPIOx_BSRR** 寄存器, 可分别对 **ODR** 位进行置位和复位 ($x = A..I$)。

GPIO 端口置位/复位寄存器 (GPIOx_BSRR):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
BR15	BR14	BR13	BR12	BR11	BR10	BR9	BR8	BR7	BR6	BR5	BR4	BR3	BR2	BR1	BR0
w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BS15	BS14	BS13	BS12	BS11	BS10	BS9	BS8	BS7	BS6	BS5	BS4	BS3	BS2	BS1	BS0
w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w

位 31:16 **BRy**: 端口 x 复位位 y (Port x reset bit y) ($y = 0..15$)

这些位为只写形式, 只能在字、半字或字节模式下访问。读取这些位可返回值 0x0000。

0: 不会对相应的 **ODRx** 位执行任何操作

1: 对相应的 **ODRx** 位进行复位

注意: 如果同时对 **BSx** 和 **BRx** 置位, 则 **BSx** 的优先级更高。

位 15:0 **BSy**: 端口 x 置位位 y (Port x set bit y) ($y = 0..15$)

这些位为只写形式, 只能在字、半字或字节模式下访问。读取这些位可返回值 0x0000。

0: 不会对相应的 **ODRx** 位执行任何操作

1: 对相应的 **ODRx** 位进行置位

GPIO 端口输入数据寄存器 (GPIOx_IDR):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IDR15	IDR14	IDR13	IDR12	IDR11	IDR10	IDR9	IDR8	IDR7	IDR6	IDR5	IDR4	IDR3	IDR2	IDR1	IDR0
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r

位 31:16 保留，必须保持复位值。

位 15:0 **IDRy[15:0]**: 端口输入数据 (Port input data) ($y = 0..15$)

这些位为只读形式, 只能在字模式下访问。它们包含相应 I/O 端口的输入值。

GPIO 复用功能低/高位寄存器 (GPIOx_AFRL/GPIOx_AFRH), 以下针对低八位说明, 高八位与低八位一致。

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
AFRL7[3:0]				AFRL6[3:0]				AFRL5[3:0]				AFRL4[3:0]			
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AFRL3[3:0]				AFRL2[3:0]				AFRL1[3:0]				AFRL0[3:0]			
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w

位 31:0 **AFRLy**: 端口 x 位 y 的复用功能选择 (Alternate function selection for port x bit y) (y = 0..7)

这些位通过软件写入，用于配置复用功能 I/O。

AFRLy 选择:

0000: AF0	1000: AF8
0001: AF1	1001: AF9
0010: AF2	1010: AF10
0011: AF3	1011: AF11
0100: AF4	1100: AF12
0101: AF5	1101: AF13
0110: AF6	1110: AF14
0111: AF7	1111: AF15

GPIO 端口配置锁定寄存器 (GPIOx_LCKR):

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															LCKK
															r/w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LCK15	LCK14	LCK13	LCK12	LCK11	LCK10	LCK9	LCK8	LCK7	LCK6	LCK5	LCK4	LCK3	LCK2	LCK1	LCK0
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w

位 31:17 保留，必须保持复位值。

位 16 **LCKK[16]**: 锁定键 (Lock key)

可随时读取此位。可使用锁定键写序列对其进行修改。

0: 端口配置锁定键未激活。

1: 端口配置锁定键已激活。直到 MCU 复位时，才锁定 GPIOx_LCKR 寄存器。

锁定键写序列:

WR LCKR[16] = '1' + LCKR[15:0]

WR LCKR[16] = '0' + LCKR[15:0]

WR LCKR[16] = '1' + LCKR[15:0]

RD LCKR

RD LCKR[16] = '1' (此读操作为可选操作，但它可确认锁定已激活)

注意: 在锁定键写序列期间，不能更改 LCK[15:0] 的值。

锁定序列中的任何错误都将中止锁定操作。

在任一端口位上的第一个锁定序列之后，对 LCKK 位的任何读访问都将返回“1”，直到下一次 CPU 复位为止。

位 15:0 **LCKy**: 端口 x 锁定位 y (Port x lock bit y) (y = 0..15)

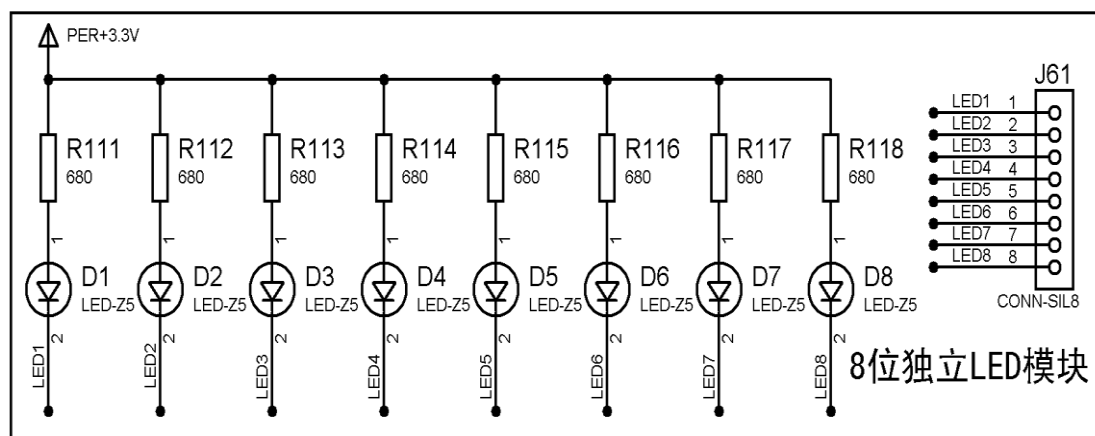
这些位都是读/写位，但只能在 LCKK 位等于“0”时执行写操作。

0: 端口配置未锁定

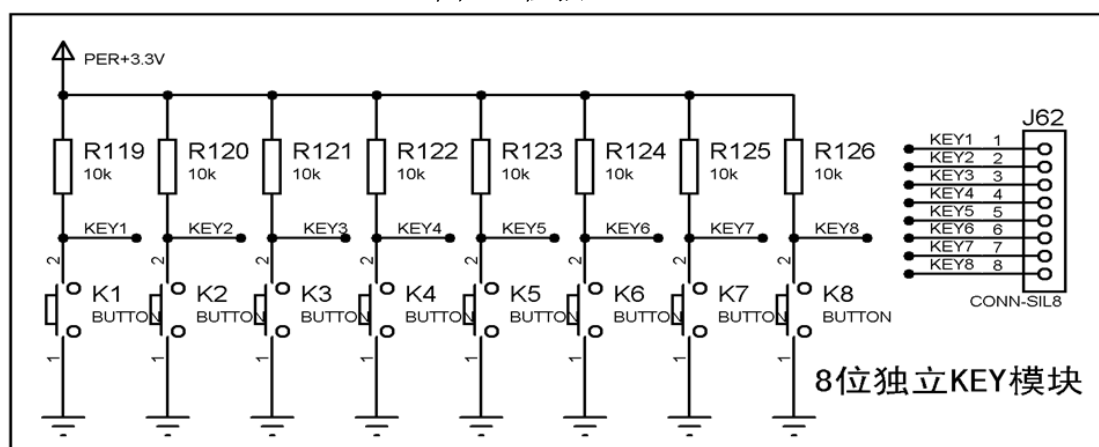
1: 端口配置已锁定

六、硬件电路与接线表

1、硬件电路



图：8 位独立 LED



图：8 位独立按键

2、硬件接线表

模块	M-STM32F407xx	M-LED	M-KEY
接线端口	PC0-PC3		K1-K4
	PC4-PC7	D1-D4	

七、实验步骤

1、创建 MDK 模板工程

创建一个完整的 STM32 工程，并进行相关的工程设置。

2、新增文件或代码

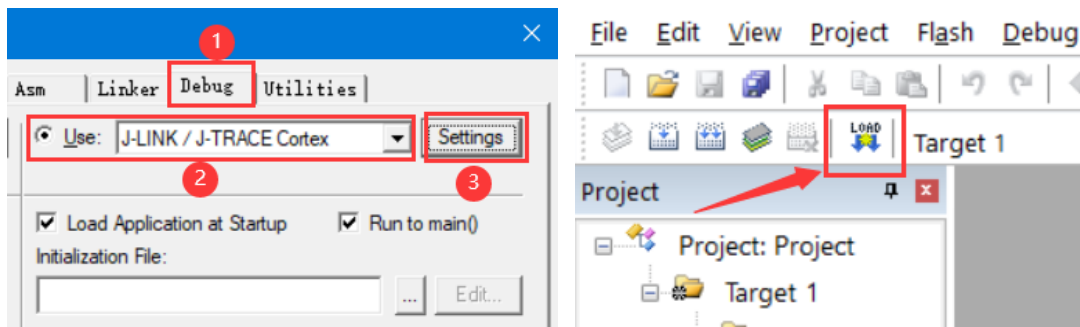
在模板工程的基础上，进行当前实验所需的程序代码编写、修改、编译。

在 MDK 工程 USER 文件夹下新增并修改下表中文件：

main.c	主函数:编写当前实验所需的主函数代码（编写）
delay.c	包含了毫秒延时函数（delay_ms）、微秒延时函数（delay_us）（不需要修改）
stm32f4xx_it.c	包含系统部分中断函数（不需要修改）

3、硬件实验

用 USB 线连接 J-LINK 下载器一端到电脑，另一端连接到 STM32 核心板（需要先安装工具包里的 J-Flash），MDK 工程编译成功后，在工程设置的“debug”一栏中使用 J-LINK 下载器，并设置好用于程序下载的相关参数，然后点击“Download”图标进行程序下载。



程序下载完成后，再按照硬件接线表进行该实验的接线，观察实验现象。

若观察到实验现象不符合实验要求，则可按需要进行硬件调试、程序修改优化等操作，直至符合实验要求。

八、实验现象

程序下载并运行后，4 个 LED 灯常亮，按下按键对应顺序的 LED 灯会持续闪烁，其余 LED 灯常亮，改变按键即改变各自状态。

九、实验思考题

- 1、尝试改变按键扫描的程序，对比多种按键读取方法。
- 2、思考矩阵按键的控制方法。

实验三 外部中断实验

一、实验目的

掌握 STM32F407 的 GPIO 输入、使用中断控制方法；
掌握硬件电路搭建方法。

二、实验预习要求

了解 STM32 的 GPIO 驱动原理、外部中断原理。

三、实验设备和器件

PC 机	一台
Keil 5	一套
实验箱	一台

四、实验要求

利用 STM32 微控制器及独立按键、LED 灯等器件，实现一个外部中断控制电路。

五、实验原理

STM32F407 的每个 IO 都可以作为外部中断的中断输入口，一组 IO 口对应一根中断线，每个 IO 口都可以使用这根中断线，但是在同一时刻，只能响应一个端口的事件触发，不能同时响应所有 GPIO 端口的事件，也就是分时复用。

STM32F407 的中断控制器支持 23 个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位，每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。STM32F407 的 23 个外部中断为：

线 0~15：对应外部 IO 口的输入中断；

EXTI 线 16 连接到 PVD 输出

EXTI 线 17 连接到 RTC 闹钟事件

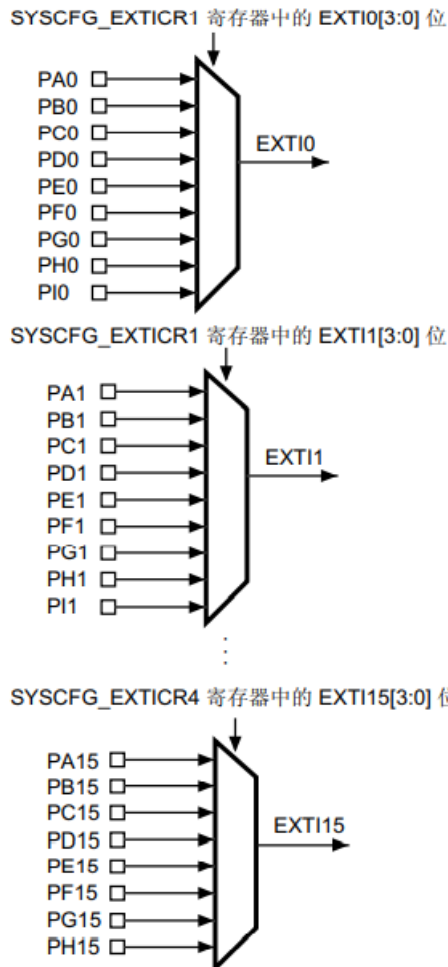
EXTI 线 18 连接到 USB OTG FS 唤醒事件

EXTI 线 19 连接到以太网唤醒事件

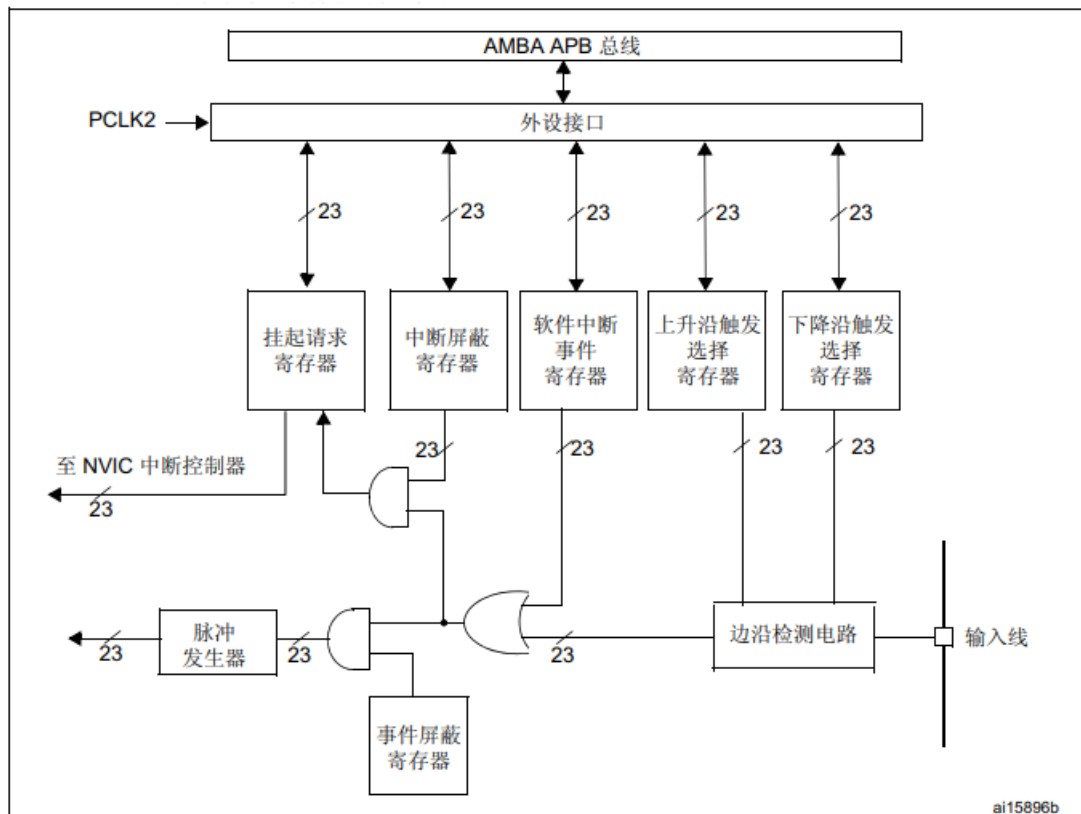
EXTI 线 20 连接到 USB OTG HS（在 FS 中配置）唤醒事件

EXTI 线 21 连接到 RTC 入侵和时间戳事件

EXTI 线 22 连接到 RTC 唤醒事件



图： 外部中断/事件 GPIO 映射图



图： STM32F4 外部中断/事件控制器框图

更详细的中断寄存器和中断服务函数说明，可参考 STM32 参考手册。

STM32 分配了 16 根中断线，而中断服务函数只分配了 7 个，所以部分中断线是需要共享中断函数的，各中断线与函数对应关系如下：

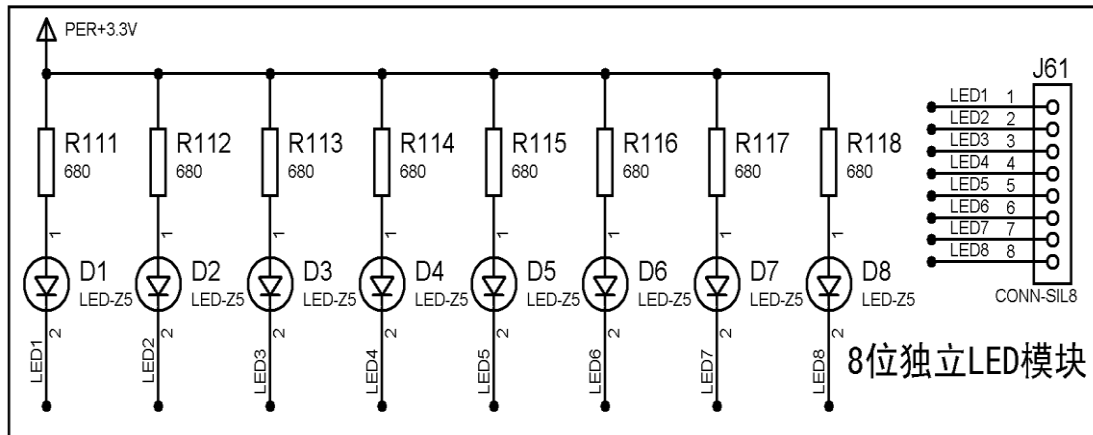
中断线 0~4 各对应一个中断函数，EXTI0_IRQHandler...EXTI4_IRQHandler；

中断线 5~9 共用中断函数 EXTI9_5_IRQHandler；

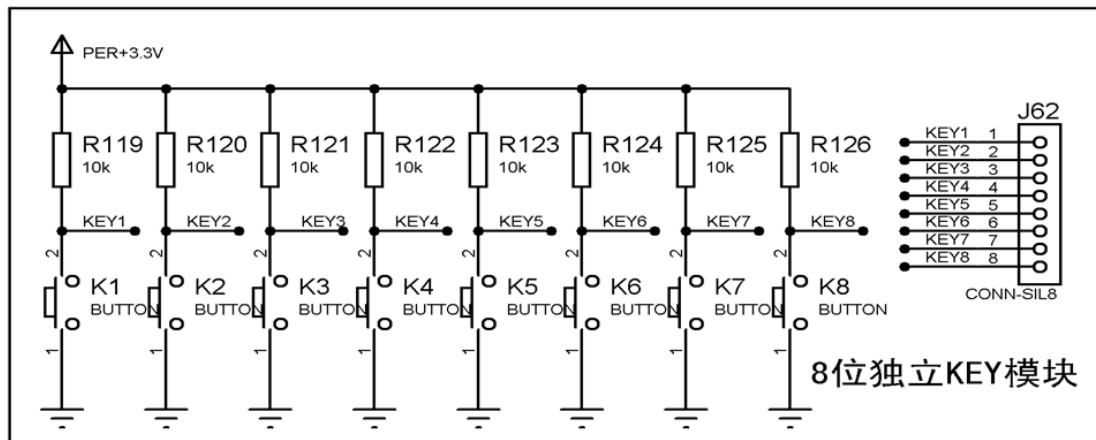
中断线 10~15 共用中断函数 EXTI15_10_IRQHandler；

六、硬件电路与接线表

1、硬件电路



图：8 位独立 LED



图：8 位独立按键

2、硬件接线表

M-STM32F407xx	M-LED	M-KEY
PC0、PC8		K1-K2
PC4-PC5	D1-D2	

七、实验步骤

1、创建 MDK 模板工程

在 MDK 中创建一个完整的 STM32 工程，并进行相关的工程设置，也可直接使用光盘资料提供的 MDK 模板工程文件进行实验。

2、新增文件或代码

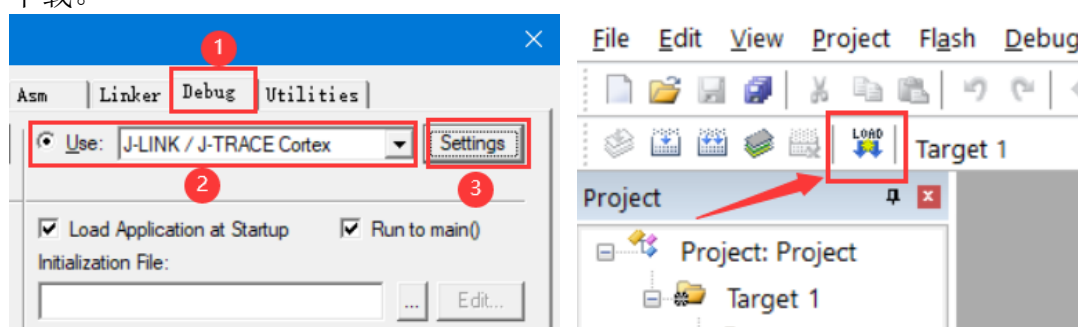
在模板工程的基础上，进行当前实验所需的程序代码编写、修改、编译。

在 MDK 工程 USER 文件夹下新增并修改下表中文件：

main.c	主函数:编写当前实验所需的主函数代码（需要修改）
delay.c	包含了毫秒延时函数（delay_ms）、微秒延时函数（delay_us）（不需要修改）
stm32f4xx_it.c	包含系统部分中断函数（不需要修改）

3、硬件实验

用 USB 线连接 J-LINK 下载器一端到电脑，另一端连接到 STM32 核心板（需要先安装工具包里的 J-Flash），MDK 工程编译成功后，在工程设置的“debug”一栏中使用 J-LINK 下载器，并设置好用于程序下载的相关参数，然后点击“Download”图标进行程序下载。



程序下载完成后，再按照硬件接线表进行该实验的接线，观察实验现象。

若观察到实验现象不符合实验要求，则可按需要进行硬件调试、程序修改优化等操作，调试方法可参考附录 2 文档。

八、实验现象

程序下载并运行后，D1~D2 都被点亮。当按键 K1 按键时，D1 切换另一种状态，每个按键对应相应的 LED 灯，按下哪个按键对应的灯切换状态。

九、实验思考题

- 1、尝试将其他 IO 配置成中断，并实现中断功能。
- 2、对比 51 单片机的外部中断，有何异同。

实验四 定时器实验

一、实验目的

掌握 STM32 定时器的使用方法；
掌握硬件电路搭建方法。

二、实验预习要求

了解 STM32 定时器定时中断功能原理。
了解 STM32 定时器 PWM 功能原理。
了解 STM32 定时器捕获功能原理。

三、实验设备和器件

PC 机	一台
Keil 5	一套
实验箱	一台

四、实验要求

- 1.利用 STM32 微控制器及 LED 灯等器件，实现一个定时器中断控制电路。
- 2.利用 STM32 微控制器及 LED 灯等器件，实现一个定时器 PWM 控制电路。
- 3.利用 STM32 微控制器及 LED 灯、按键等器件，实现一个定时器捕获控制电路。

五、实验原理

STM32F407 的定时器共 14 个，分高级控制定时器、通用定时器、基本定时器。

高级控制定时器：TIM1 和 TIM8；

通用定时器：TIM2--TIM5 和 TIM9--TIM14；

基本定时器：TIM6、TIM7。

以下选择通用定时器 TIM2 进行实验，通用 TIMx 定时器具有以下特性（其他定时器具体参考 STM32 参考手册）：

16 位（TIM3 和 TIM4）或 32 位（TIM2 和 TIM5） 递增、递减和递增/递减自动重载计数器。

16 位可编程预分频器，用于对计数器时钟频率进行分频（即运行时修改），分频系数介于 1 到 65536 之间。

多达 4 个独立通道，可用于：

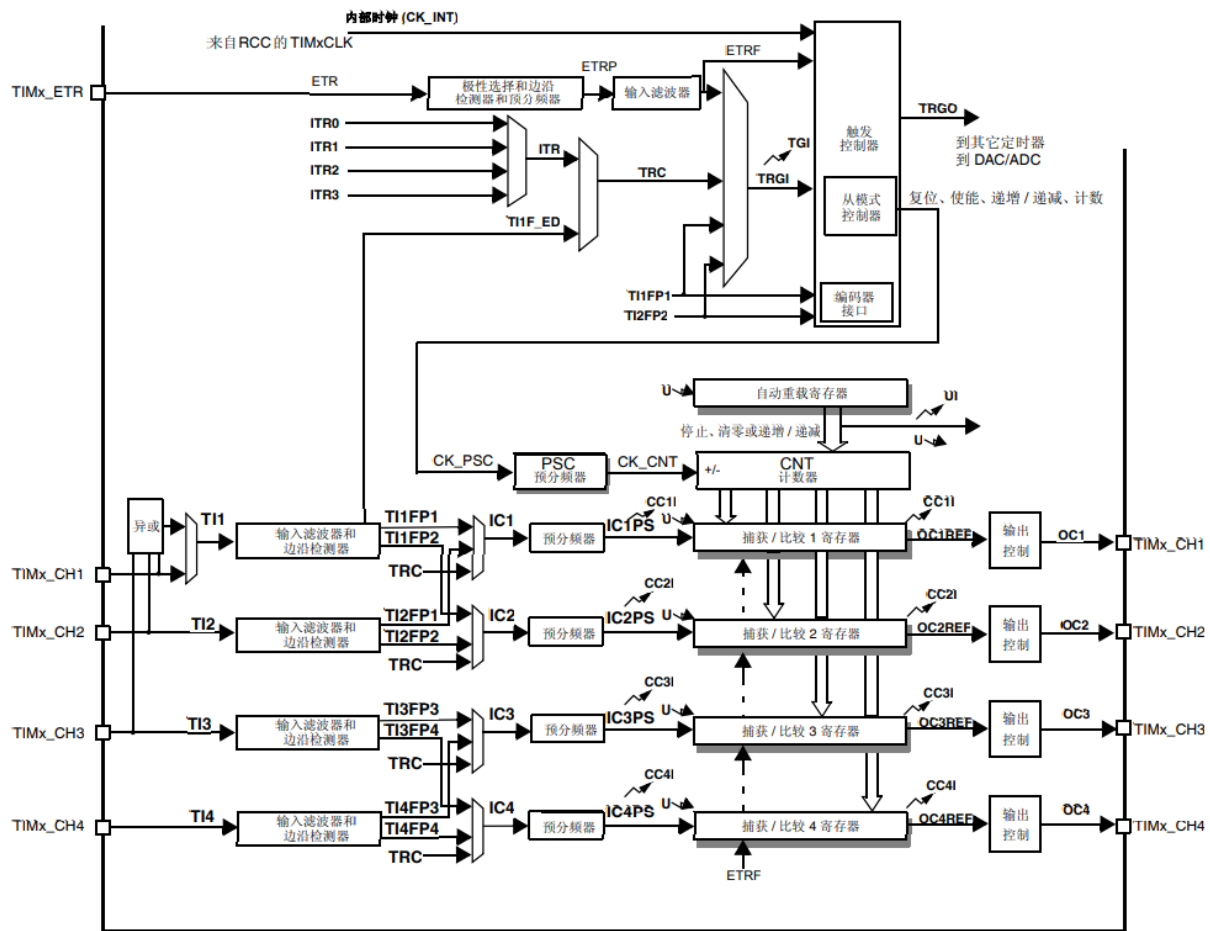
- 输入捕获
- 输出比较
- PWM 生成（边沿和中心对齐模式）
- 单脉冲模式输出

使用外部信号控制定时器且可实现多个定时器互连的同步电路。

发生如下事件时生成中断/DMA 请求：

- 更新：计数器上溢/下溢、计数器初始化（通过软件或内部/外部触发）
- 触发事件（计数器启动、停止、初始化或通过内部/外部触发计数）
- 输入捕获
- 输出比较

支持定位用增量（正交）编码器和霍尔传感器电路
外部时钟触发输入或逐周期电流管理

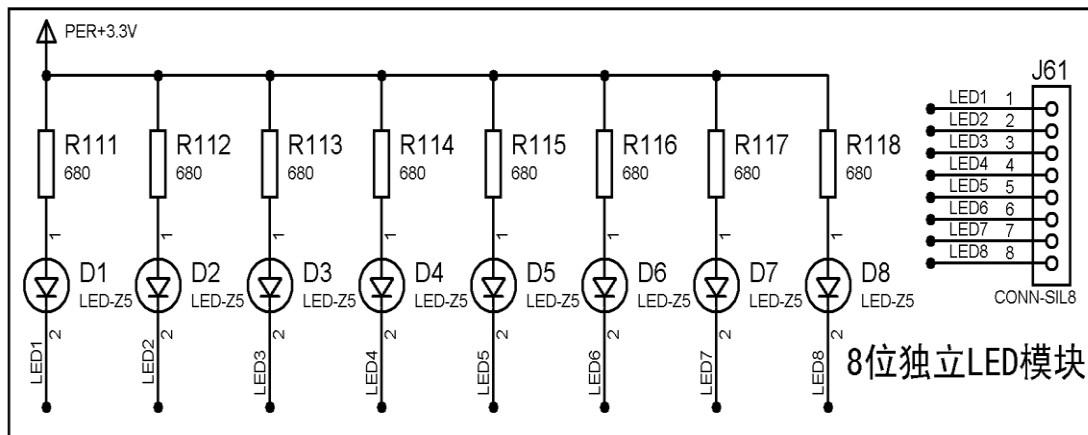


图：通用定时器框图

相关寄存器和函数描述可参考 STM32 参考手册。

六、硬件电路与接线表

1、硬件电路



图：8 位独立 LED

2、硬件接线表

M-STM32F407xx	M-LED
PC4-PC7	D1-D4

七、实验步骤

1、创建 MDK 模板工程

参考附录 1 文档，在 MDK 中创建一个完整的 STM32 工程，并进行相关的工程设置，也可直接使用光盘资料提供的 MDK 模板工程文件进行实验。

2、新增文件或代码

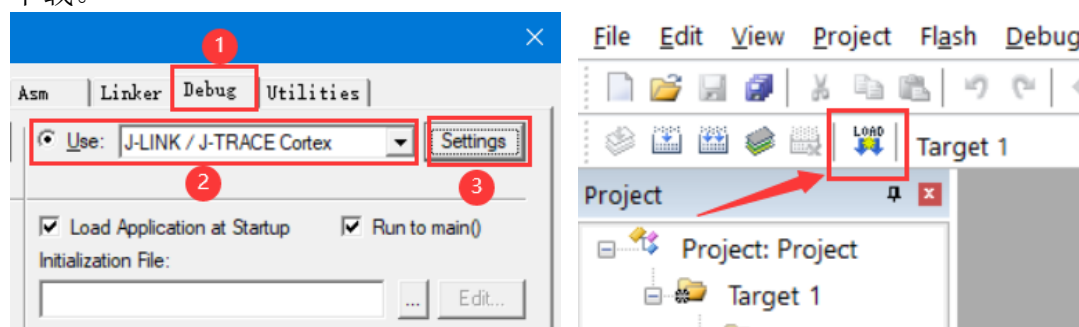
在模板工程的基础上，进行当前实验所需的程序代码编写、修改、编译。

在 MDK 工程 USER 文件夹下新增并修改下表中文件：

main.c	主函数:编写当前实验所需的主函数代码（需要修改）
delay.c	包含了毫秒延时函数（delay_ms）、微秒延时函数（delay_us）（不需要修改）
stm32f4xx_it.c	包含系统部分中断函数（不需要修改）

3、硬件实验

用 USB 线连接 J-LINK 下载器一端到电脑，另一端连接到 STM32 核心板（需要先安装工具包里的 J-Flash），MDK 工程编译成功后，在工程设置的“debug”一栏中使用 J-LINK 下载器，并设置好用于程序下载的相关参数，然后点击“Download”图标进行程序下载。



程序下载完成后，再按照硬件接线表进行该实验的接线，观察实验现象。

若观察到实验现象不符合实验要求，则可按需要进行硬件调试、程序修改优化等操作查找原因。

八、实验现象

程序下载并运行后，D1~D4 每隔 1S 切换另一种状态。

九、实验思考题

- 1、尝试使用 STM32 定时器制作一个简易秒表。
- 2、对比 51 单片机的定时器中断，有何异同。

实验五 串行通讯实验

一、实验目的

掌握 STM32 串口通信原理和使用方法；
掌握硬件电路搭建方法。

二、实验预习要求

了解 STM32 串口通信原理。

三、实验设备和器件

PC 机	一台
Keil 5	一套
实验箱	一台

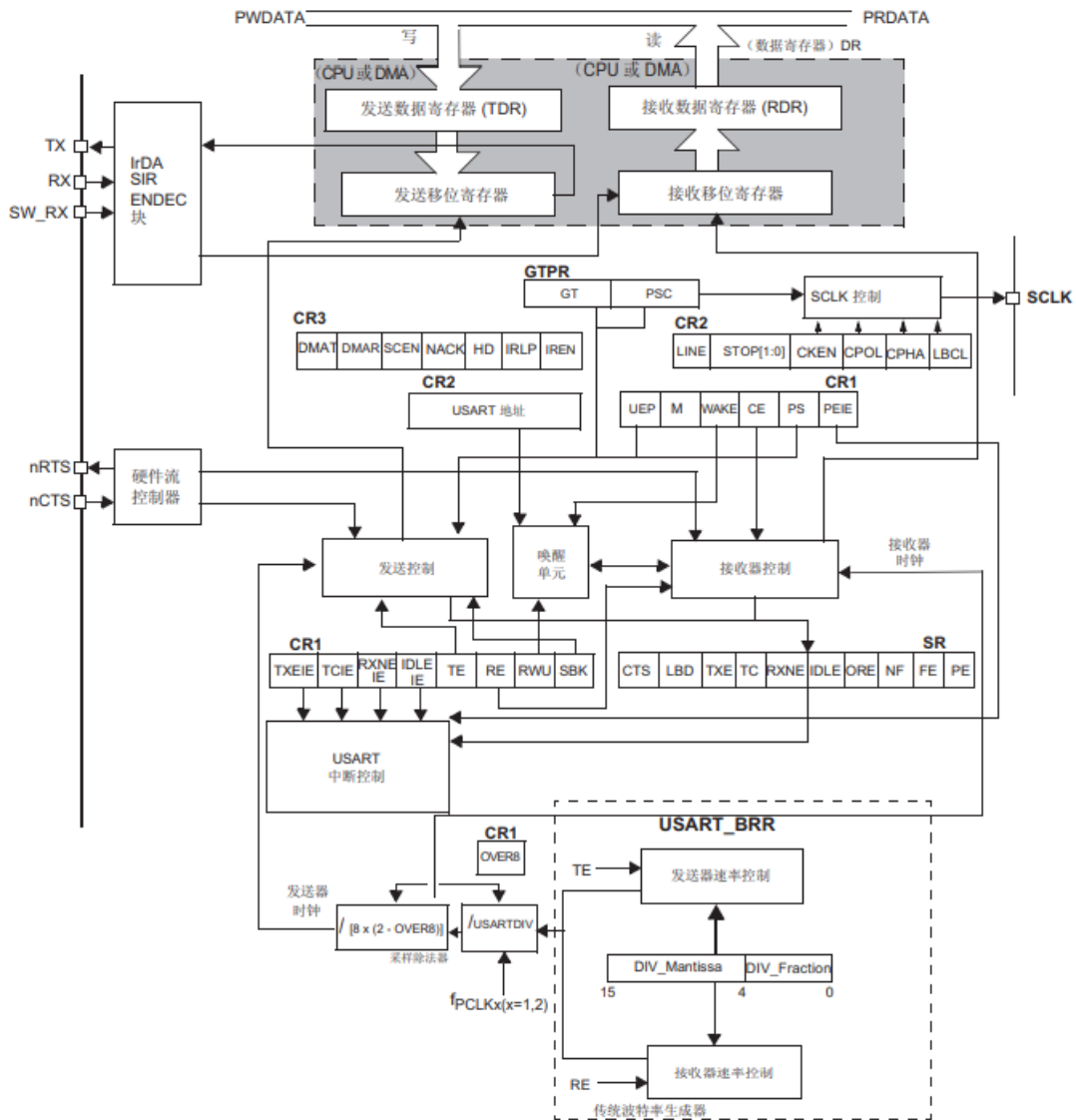
四、实验要求

利用 STM32 微控制器及串口助手，实现串口通信发送-接收功能。

五、实验原理

串口作为 MCU 的重要外部接口，同时也是软件开发重要的调试手段，其重要性不言而喻，现在基本上所有的 MCU 都会带有串口，STM32 自然也不例外。

STM32F407 串口资源相当丰富，功能也相当强劲，它最多可提供 6 路串口。串口利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。它支持同步单向通信和半双工单线通信，也支持 LIN(局部互连网)，智能卡协议和 IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC 规范，以及调制解调器(CTS/RTS) 操作。它还允许多处理器通信，使用多缓冲器配置的 DMA 方式，可以实现高速数据通信。

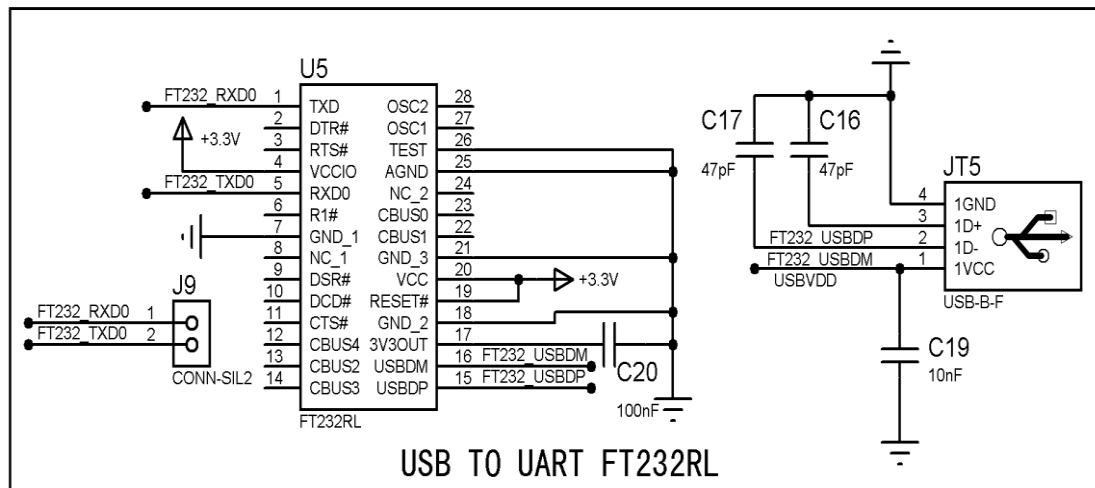


图：USART 框图

详细的寄存器描述以及函数说明可参考 STM32 参考手册。

六、硬件电路与接线表

1、硬件电路



图：USB 转串口接口模块

2、硬件接线表

M-STM32F407xx	USB 转串口接口模块
PA9	TXD0
PA10	RXD0

七、实验步骤

1、创建 MDK 模板工程

在 MDK 中创建一个完整的 STM32 工程，并进行相关的工程设置，也可直接使用光盘资料提供的 MDK 模板工程文件进行实验。

2、新增文件或代码

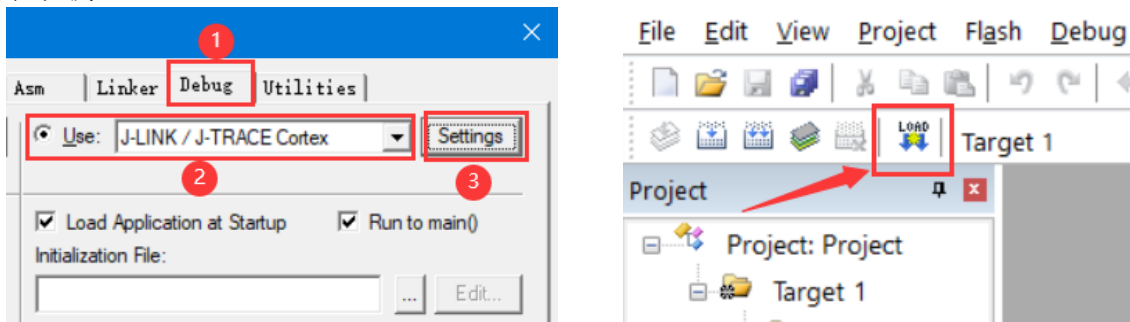
在模板工程的基础上，进行当前实验所需的程序代码编写、修改、编译。

在 MDK 工程 USER 文件夹下新增并修改下表中文件：

main.c	主函数:编写当前实验所需的主函数代码（ 需要修改 ）
delay.c	包含了毫秒延时函数（delay_ms）、微秒延时函数（delay_us）（ 不需要修改 ）
stm32f4xx_it.c	包含系统部分中断函数（ 不需要修改 ）
usart.c	包含串口通信相关函数（ 可以修改 ）

3、硬件实验

用 USB 线连接 J-LINK 下载器一端到电脑，另一端连接到 STM32 核心板（需要先安装工具包里的 J-Flash），MDK 工程编译成功后，在工程设置的“debug”一栏中使用 J-LINK 下载器，并设置好用于程序下载的相关参数，然后点击“Download”图标进行程序下载。



程序下载完成后，再按照硬件接线表进行该实验的接线，观察实验现象。

若观察到实验现象不符合实验要求，则可按需要进行硬件调试、程序修改优化等操作，查找原因。

八、实验现象

程序下载并运行后，**串口设置：**

波特率 115200

8 数据位

无校验位

1 停止位

现象：

串口接收到信息：

风标教育

fengbiaoedu.com

请输入数据,以回车键结束

串口发送什么信息，接收显示什么信息

九、实验思考题

- 1、尝试使用串口通信控制 LED 灯状态。
- 2、对比 51 单片机的串口通信，有何异同。

实验六 数码管显示实验

一、实验目的

掌握八段共阴数码管及显示编码；
掌握 74HC595 逻辑时序，掌握编程方法；
掌握 STM32F407 的 SPI 接口寄存器及其配置方法。

二、实验预习要求

了解数码管驱动原理；
了解 74HC595 工作原理；
了解 STM32F407 的 SPI 通信原理。

三、实验设备和器件

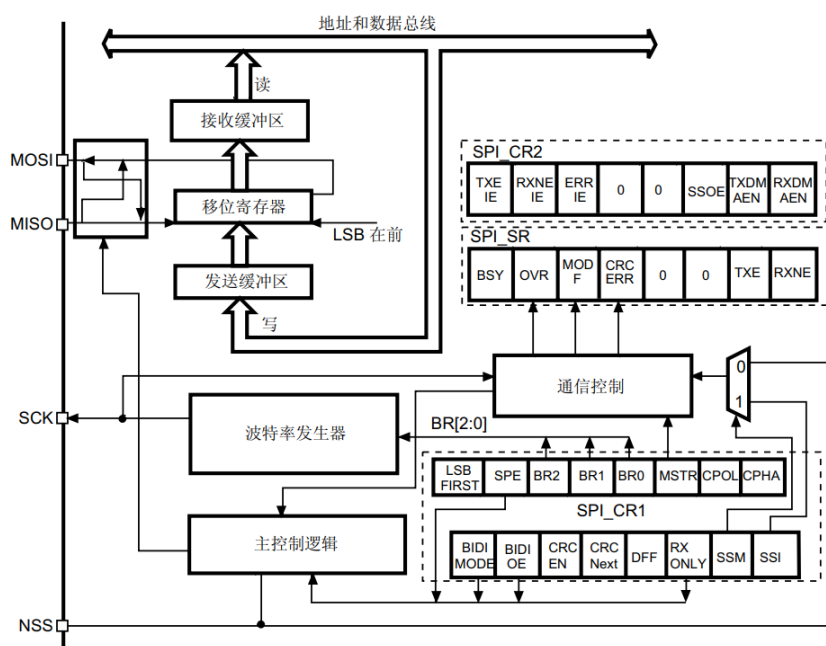
PC 机 一台
Keil 5 一套
实验箱 一台

四、实验要求

利用 STM32 微控制器及 74HC595、数码管等器件，实现 SPI 控制数码管显示电路。

五、实验原理

SPI 接口提供两个主要功能，支持 SPI 协议或 I2S 音频协议。默认情况下，选择的是 SPI 功能。可通过软件将接口从 SPI 切换到 I2S。串行外设接口 (SPI) 可与外部器件进行半双工/全双工的同步串行通信。该接口可配置为主模式，在这种情况下，它可为外部从器件提供通信时钟 (SCK)。该接口还能够多主模式配置下工作。它可用于多种用途，包括基于双线的单工同步传输，其中一条可作为双向数据线，或使用 CRC 校验实现可靠通信。

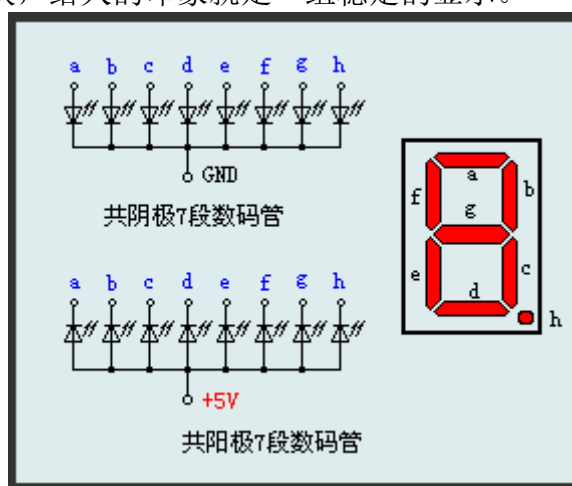


图： SPI 框图

I2S 也是同步串行通信接口。它可满足四种不同音频标准的要求，包括 I2S Philips 标准、MSB 和 LSB 对齐标准，以及 PCM 标准。它可在全双工模式（使用 4 引脚）或半双工模式（使用 3 个引脚）下作为从器件或主器件工作。当 I2S 配置为通信主模式时，该接口可以向外部从器件提供主时钟。

LED 数码管（LED Segment Displays）由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件，引线已在内部连接完成，只需引出它们的各个笔划，公共电极。led 数码管常用段数一般为 7 段有的另加一个小数点。这些段分别由字母 a,b,c,d,e,f,g,h 来表示。当数码管特定的段加上电压后，这些特定的段就会发亮，以形成我们眼睛看到的 2 个 8 数码管字样了。

数码管的驱动方式分为静态显示驱动和动态显示驱动。静态驱动也称直流驱动，静态驱动的优点是编程简单，显示亮度高。我们的实验箱就是采用静态驱动的方式。数码管动态显示也是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一，每个数码管的公共极 COM 增加位元选通控制电路，位元选通由各自独立的 I/O 线控制，单片机对位元选通 COM 端电路的控制，所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开，该位元就显示出字形，没有选通的数码管就不会亮。透过分时轮流控制各个 LED 数码管的 COM 端，就使各个数码管轮流受控显示，这就是动态驱动。每位元数码管的点亮时间为 1~2ms，由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应，尽管实际上各位数码管并非同时点亮，但只要扫描的速度足够快，给人的印象就是一组稳定的显示。

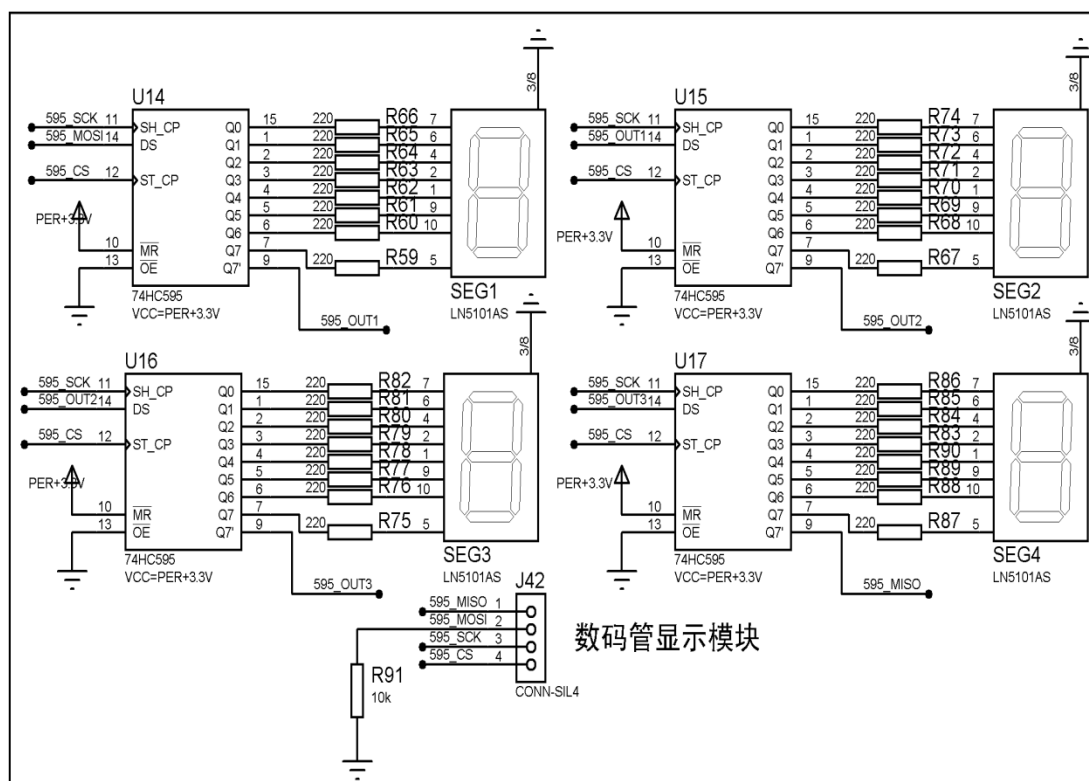


图：数码管内部结构

74HC595是硅结构的 CMOS 器件，兼容低电压 TTL 电路，遵守 JEDEC 标准。74HC595是具有8位移位寄存器和一个存储器，三态输出功能。移位寄存器和存储器是分别的时钟。数据在 SHcp 的上升沿输入到移位寄存器中，在 STcp 的上升沿输入到存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起，则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。移位寄存器有一个串行移位输入（Ds），和一个串行输出（Q7），和一个异步的低电平复位，存储寄存器有一个并行8位的，具备三态的总线输出，当使能 OE 时（为低电平），存储寄存器的数据输出到总线。8位串行输入/输出或者并行输出移位寄存器，具有高阻关断状态。三态。将串行输入的8位数字，转变为并行输出的8位数字，控制一个8位数码管，也是本实验中用到静态驱动数码管的方法。详细的74HC595说明请参考芯片资料。

六、硬件电路与接线表

1、硬件电路



图：四位八段数码管显示模块（SPI）

2、硬件接线表

M-STM32F407xx	数码管显示模块
PA4	CS
PA5	SCK
PA7	MOSI

七、实验步骤

1、创建 MDK 模板工程

在 MDK 中创建一个完整的 STM32 工程，并进行相关的工程设置，也可直接使用光盘资料提供的 MDK 模板工程文件进行实验。

2、新增文件或代码

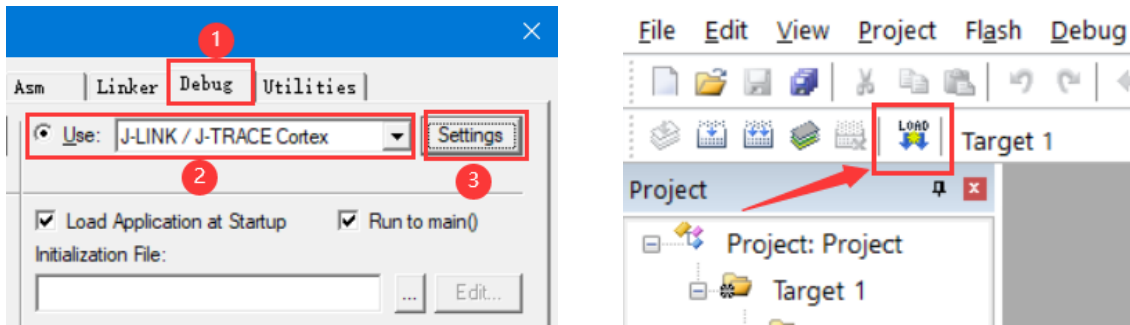
在模板工程的基础上，进行当前实验所需的程序代码编写、修改、编译。

在 MDK 工程 USER 文件夹下新增并修改下表中文件：

ww_spi.c	spi 初始化函数，spi 读写函数（ 可以修改 ）
main.c	主函数:编写当前实验所需的主函数代码（ 需要修改 ）
delay.c	包含了毫秒延时函数（delay_ms）、微秒延时函数（delay_us）（ 不需要修改 ）
stm32f4xx_it.c	包含系统部分中断函数（ 不需要修改 ）

3、硬件实验

用 USB 线连接 J-LINK 下载器一端到电脑，另一端连接到 STM32 核心板（需要先安装工具包里的 J-Flash），MDK 工程编译成功后，在工程设置的“debug”一栏中使用 J-LINK 下载器，并设置好用于程序下载的相关参数，然后点击“Download”图标进行程序下载。



程序下载完成后，再按照硬件接线表进行该实验的接线，观察实验现象。

若观察到实验现象不符合实验要求，则可按需要进行硬件调试、程序修改优化等操作。

八、实验现象

程序下载并运行后，数码管显示：

“3210” -> “4321”-> “2109” -> “3210”

循环显示，每次移位递增更新一位数据。

九、实验思考题

- 1、尝试修改程序实现一个数码管秒表。
- 2、思考对比数码管的其他驱动方法。

实验七 LCD1602 显示实验

一、实验目的

掌握 1602 字符型液晶显示屏的控制原理和方法；
掌握 74HC595 逻辑时序，掌握编程方法；
掌握 STM32 的 SPI 接口寄存器及其配置。

二、实验预习要求

了解 74HC595 的使用方法；
了解 STM32 的 SPI 通信原理、LCD1602 使用方法。

三、实验设备和器件

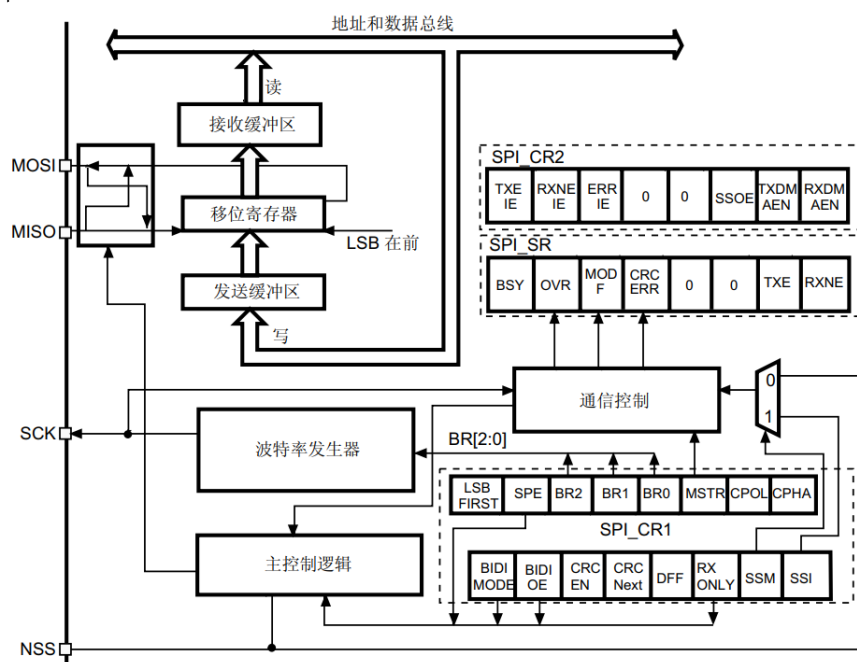
PC 机 一台
Keil 5 一套
实验箱 一台

四、实验要求

利用 STM32 微控制器及 74HC595、LCD1602 等器件，用 SPI 通信控制 LCD1602 显示。

五、实验原理

SPI 接口提供两个主要功能，支持 SPI 协议或 I2S 音频协议。默认情况下，选择的是 SPI 功能。可通过软件将接口从 SPI 切换到 I2S。串行外设接口 (SPI) 可与外部器件进行半双工/全双工的同步串行通信。该接口可配置为主模式，在这种情况下，它可为外部从器件提供通信时钟 (SCK)。该接口还能够多主模式配置下工作。它可用于多种用途，包括基于双线的单工同步传输，其中一条可作为双向数据线，或使用 CRC 校验实现可靠通信。

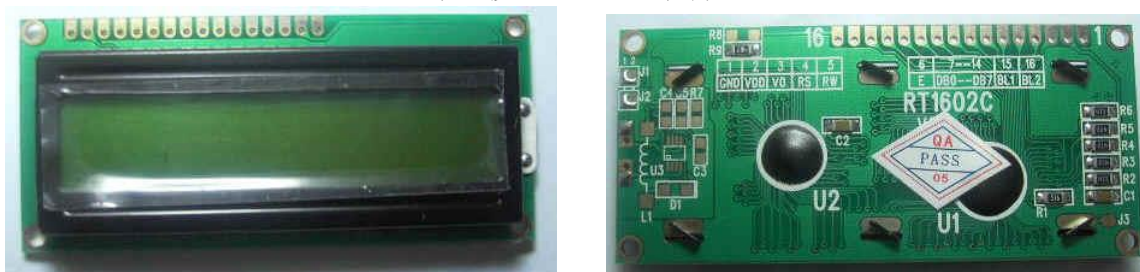


图： SPI 框图

I2S 也是同步串行通信接口。它可满足四种不同音频标准的要求，包括 I2S Philips 标准、MSB 和 LSB 对齐标准，以及 PCM 标准。它可在全双工模式（使用 4 引脚）或半双工模式（使用 3 个引脚）下作为从器件或主器件工作。当 I2S 配置为通信主模式时，该接口可以向外部从器件提供主时钟。

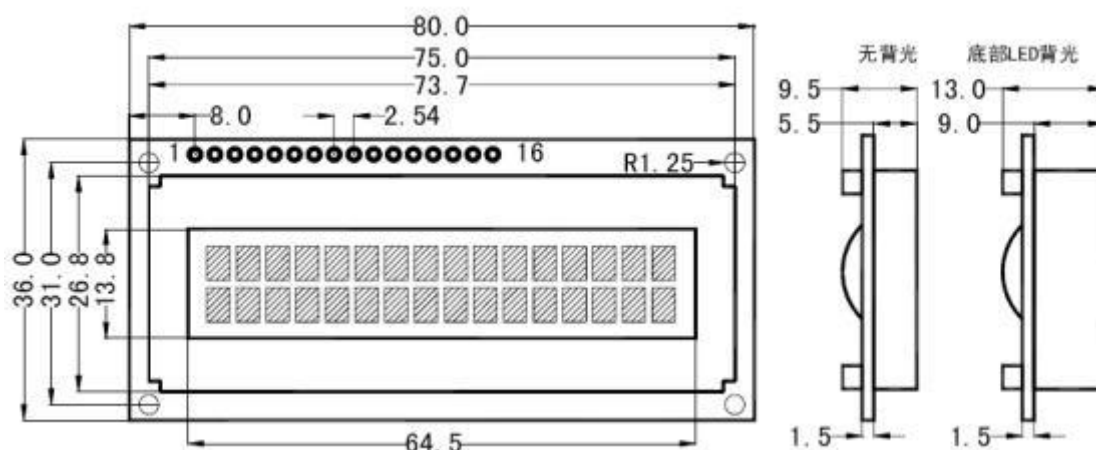
1602 字符型 LCD 简介：

字符型液晶显示模块是一种专门用于显示字母、数字、符号等点阵式 LCD，目前常用 16*1，16*2，20*2 和 40*2 行等的模块。1602 字符型液晶显示器实物如下两图：



图：LCD1602 实物图

LCD1602 分为带背光和不带背光两种，基控制器大部分为 HD44780，带背光的比不带背光的厚，是否带背光在应用中并无差别，两者尺寸差别如下图 10-54 所示：



图：1602LCD 尺寸图

LCD1602 主要技术参数：

显示容量：16×2 个字符

芯片工作电压：4.5—5.5V

工作电流：2.0mA(5.0V)

模块最佳工作电压：5.0V

字符尺寸：2.95×4.35(W×H)mm

LCD1602 采用标准的 14 脚（无背光）或 16 脚（带背光）接口，各引脚功能的说明如下表：

编号	符号	引脚说明	编号	符号	引脚说明
1	VSS	电源地	9	D2	数据
2	VDD	电源正极	10	D3	数据
3	VL	液晶显示偏压	11	D4	数据
4	RS	数据/命令选择	12	D5	数据
5	R/W	读/写选择	13	D6	数据
6	E	使能信号	14	D7	数据

7	D0	数据	15	BLA	背光源正极
8	D1	数据	16	BLK	背光源负极

第1脚：VSS 为地电源。

第2脚：VDD 接5V 正电源。

第3脚：VL 为液晶显示器对比度调整端，接正电源时对比度最弱，接地时对比度最高，对比度过高时会产生“鬼影”，使用时可以通过一个10K 的电位器调整对比度。

第4脚：RS 为寄存器选择，高电平时选择数据寄存器、低电平选择指令寄存器。

第5脚：R/W 为读写信号线，高电平时进行读操作，低电平时进行写操作。当 RS 和 R/W 共同为低电平时可以写入指令或者显示地址，当 RS 为低电平 R/W 为高电平时可以读忙信号，当 RS 为高电平 R/W 为低电平时可以写入数据。

第6脚：E 端为使能端，当 E 端由高电平跳变成低电平时，液晶模块执行命令。

第7~14脚：D0~D7为8位双向数据线。

第15脚：背光源正极。

第16脚：背光源负极。

LCD1602的指令说明及时序：（1602液晶模块内部控制器共有11条控制指令）

序号	指令	RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	清显示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	光标返回	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*
3	置输入模式	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S
4	显示开/关控制	0	0	0	0	0	0	1	D	C	B
5	光标或字符移位	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	*	*
6	置功能	0	0	0	0	1	DL	N	F	*	*
7	置字符发生存贮器地址	0	0	0	1	字符发生存贮器地址					
8	置数据存贮器地址	0	0	1	显示数据存贮器地址						
9	读忙标志或地址	0	1	BF	计数器地址						
10	写数到 CGRAM 或 DDRAM)	1	0	要写的数据内容							
11	从 CGRAM 或 DDRAM 读数	1	1	读出的数据内容							

1602液晶模块的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。（说明：1为高电平、0为低电平），各指令说明如下：

指令1：清显示，指令码01H,光标复位到地址00H 位置。

指令2：光标复位，光标返回到地址00H。

指令3：光标和显示模式设置 I/D：光标移动方向，高电平右移，低电平左移 S：屏幕上所有文字是否左移或者右移。高电平表示有效，低电平则无效。

指令4：显示开关控制。 D：控制整体显示的开与关，高电平表示开显示，低电平

表示关显示 C: 控制光标的开与关, 高电平表示有光标, 低电平表示无光标 B: 控制光标是否闪烁, 高电平闪烁, 低电平不闪烁。

指令5: 光标或显示移位 S/C: 高电平时移动显示的文字, 低电平时移动光标。

指令6: 功能设置命令 DL: 高电平时为4位总线, 低电平时为8位总线 N: 低电平时为单行显示, 高电平时双行显示 F: 低电平时显示5x7的点阵字符, 高电平时显示5x10的点阵字符。

指令7: 字符发生器 RAM 地址设置。

指令8: DDRAM 地址设置。

指令9: 读忙信号和光标地址 BF: 为忙标志位, 高电平表示忙, 此时模块不能接收命令或者数据, 如果为低电平表示不忙。

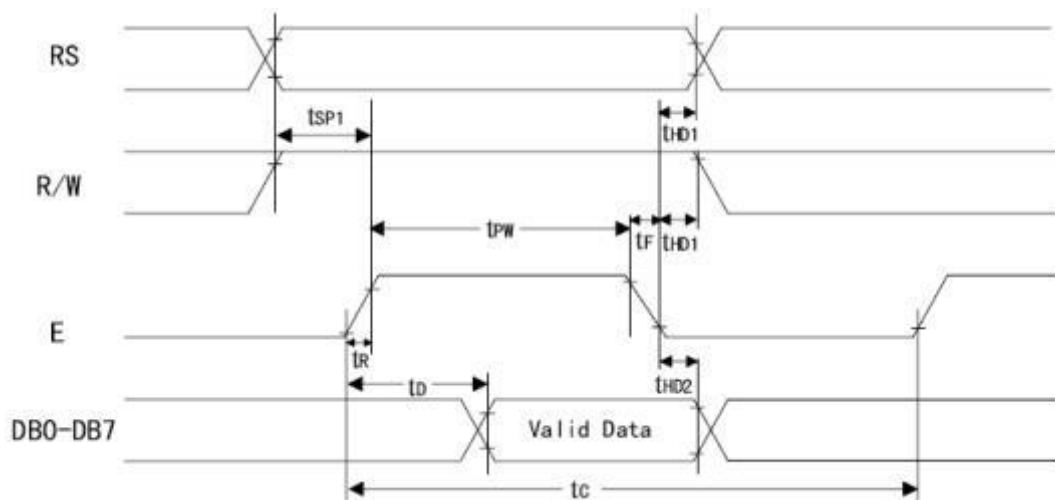
指令10: 写数据。

指令11: 读数据。

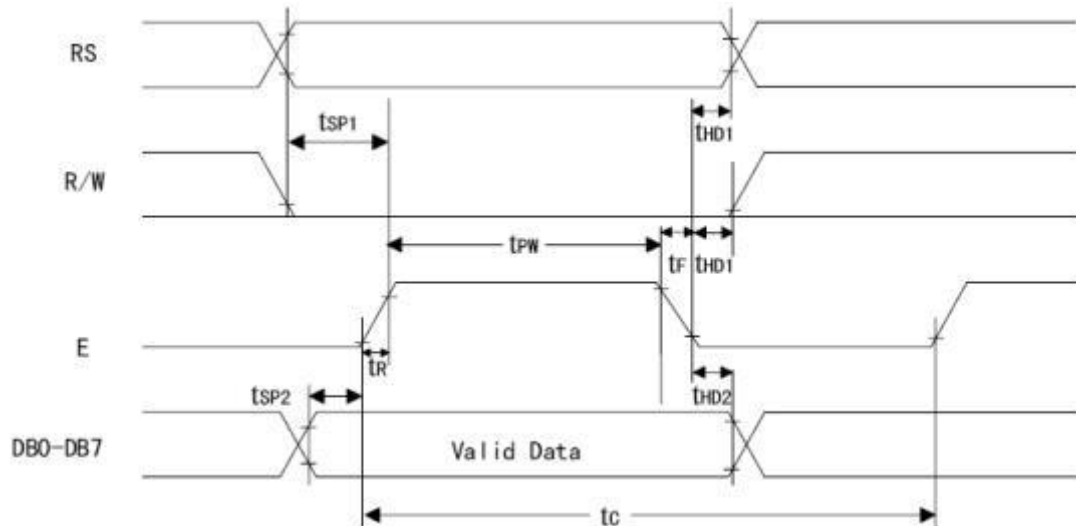
与 HD44780 相兼容的芯片时序表如下:

读状态	输入	RS=L, R/W=H, E=H	输出	D0—D7=状态字
写指令	输入	RS=L, R/W=L, D0—D7=指令码, E=高脉冲	输出	无
读数据	输入	RS=H, R/W=H, E=H	输出	D0—D7=数据
写数据	输入	RS=H, R/W=L, D0—D7=数据, E=高脉冲	输出	无

读写操作时序如下图所示:



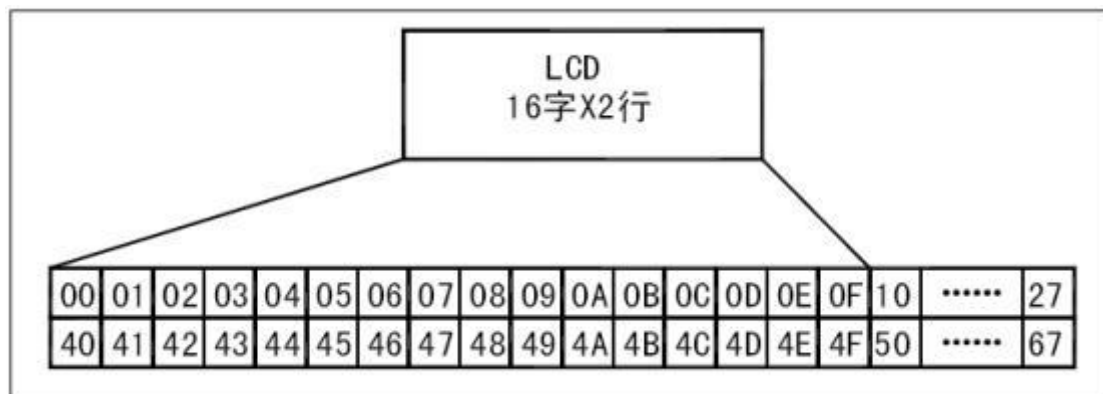
读操作时序图



写操作时序图

LCD1602的 RAM 地址映射及标准字库表

液晶显示模块是一个慢显示器件，所以在执行每条指令之前一定要确认模块的忙标志为低电平，表示不忙，否则此指令失效。要显示字符时要先输入显示字符地址，也就是告诉模块在哪里显示字符，下图是1602的内部显示地址。



1602LCD 内部显示地址

例如第二行第一个字符的地址是40H，那么是否直接写入40H 就可以将光标定位在第二行第一个字符的位置呢？这样不行，因为写入显示地址时要求最高位 D7恒定为高电平1所以实际写入的数据应该是01000000B（40H）+10000000B(80H)=11000000B(C0H)。

在对液晶模块的初始化中要先设置其显示模式，在液晶模块显示字符时光标是自动右移的，无需人工干预。每次输入指令前都要判断液晶模块是否处于忙的状态。1602液晶模块内部的字符发生存储器（CGROM）已经存储了160个不同的点阵字符图形，如图10-58所示，这些字符有：阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等，每一个字符都有一个固定的代码，比如大写的英文字母“A”的代码是01000001B（41H），显示时模块把地址41H 中的点阵字符图形显示出来，我们就能看到字母“A”

表 CGROM 和 CGRAM 中字符代码与字符图形对应关系

Upper 4 bits Lower 4 bits	0000 (0)	0010 (2)	0011 (3)	0100 (4)	0101 (5)	0110 (6)	0111 (7)	1010 (A)	1011 (B)	1100 (C)	1101 (D)	1110 (E)	1111 (F)
CG RAM (1)			0	a	P	˘	P		—	3	≡	α	p
xxx0000 (0)													
xxx0001 (1)	(2)	!	1	A	Q	a	q	a	7	4	ä	q	
xxx0010 (2)	(3)	"	2	B	R	b	r	r	イ	ウ	×	p	θ
xxx0011 (3)	(4)	#	3	C	S	c	s	ı	ウ	7	E	e	∞
xxx0100 (4)	(5)	\$	4	D	T	d	t	、	エ	ト	†	μ	α
xxx0101 (5)	(6)	%	5	E	U	e	u	•	オ	ナ	ı	ε	Ω
xxx0110 (6)	(7)	&	6	F	V	f	v	ヲ	カ	ニ	ヨ	ρ	Σ
xxx0111 (7)	(8)	'	7	G	W	g	w	ア	キ	ヌ	ラ	g	π
xxx1000 (8)	(1)	(	8	H	X	h	x	イ	ク	ネ	リ	ı	Σ
xxx1001 (9)	(2)	)	9	I	Y	i	y	ウ	7	ノ	ル	ı	ı
xxx1010 (A)	(3)	*	#	J	Z	j	z	エ	コ	ハ	レ	j	7
xxx1011 (B)	(4)	+	;	K	[	k	[	オ	サ	ヒ	ロ	ˆ	π
xxx1100 (C)	(5)	;	<	L	¥	ı	ı	†	シ	フ	ワ	φ	π
xxx1101 (D)	(6)	—	=	M	I	m	>	ユ	ズ	ˆ	ン	ı	÷
xxx1110 (E)	(7)	ıı	>	N	^	n	→	ヨ	セ	ホ	ˆ	π	
xxx1111 (F)	(8)	/	?	O	_	o	+	ウ	ソ	マ	°	ö	■

LCD1602的一般初始化（复位）过程

延时15mS

写指令38H（不检测忙信号）

延时5mS

写指令38H（不检测忙信号）

延时5mS

写指令38H（不检测忙信号）

以后每次写指令、读/写数据操作均需要检测忙信号

写指令38H：显示模式设置

写指令08H：显示关闭

写指令01H：显示清屏

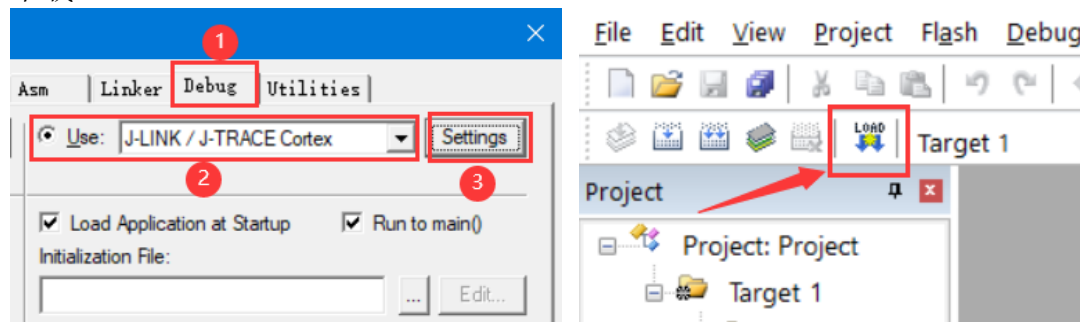
写指令06H：显示光标移动设置

写指令0CH：显示开及光标设置

	(不需要修改)
stm32f4xx_it.c	包含系统部分中断函数 (不需要修改)
ww_spi.c	包含了 SPI 通信的相关代码 (可以修改)
spi_LCD.c	包含了 LCD 驱动的相关代码 (可以修改)

3、硬件实验

用 USB 线连接 J-LINK 下载器一端到电脑，另一端连接到 STM32 核心板（需要先安装工具包里的 J-Flash），MDK 工程编译成功后，在工程设置的“debug”一栏中使用 J-LINK 下载器，并设置好用于程序下载的相关参数，然后点击“Download”图标进行程序下载。



程序下载完成后，再按照硬件接线表进行该实验的接线，观察实验现象。

若观察到实验现象不符合实验要求，则可按需要进行硬件调试、程序修改优化等操作，查找原因。

八、实验现象

程序下载并运行后，液晶显示

ABC welcome

Windway

九、实验思考题

- 1、对比 LCD1602 与数码管显示时的数据处理差异。
- 2、尝试修改程序实现一个 LCD 电子时钟。

实验八 模数转换实验

一、实验目的

掌握如何利用 ADC 通道对电位器的电压值作 A/D 连续转换；
掌握硬件电路搭建方法。

二、实验预习要求

了解 STM32 的 ADC 通道基本原理；
了解 ADC 转换的方法。

三、实验设备和器件

PC 机	一台
Keil 5	一套
实验箱	一台

四、实验要求

利用 STM32 微控制器及电位器、数码管等器件，实现 ADC 采集转换并显示到数码管。

五、实验原理

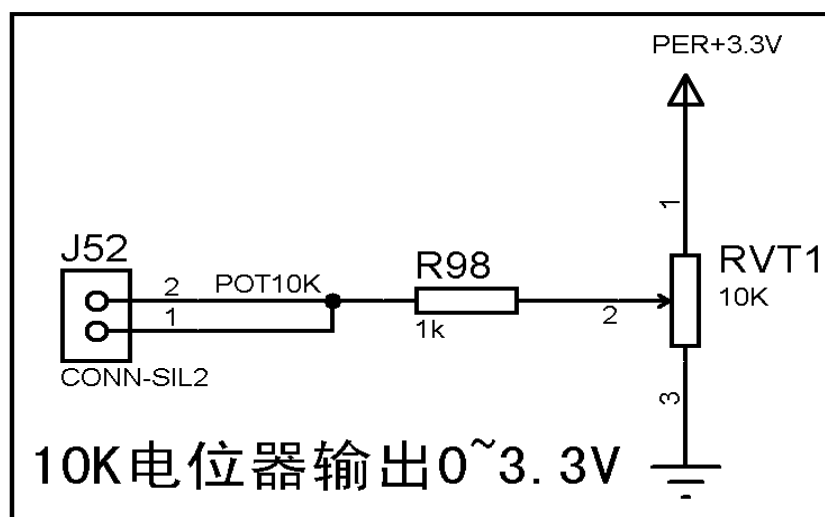
STM32F407 拥有 3 个 ADC，12 位 ADC 是逐次趋近型模数转换器。它具有多达 19 个复用通道，可测量来自 16 个外部源、两个内部源和 VBAT 通道的信号。这些通道的 A/D 转换可在单次、连续、扫描或不连续采样模式下进行。ADC 的结果存储在一个左对齐或右对齐的 16 位数据寄存器中。ADC 具有模拟看门狗特性，允许应用检测输入电压是否超过了用户自定义的阈值上限或下限。

ADC 主要特征：

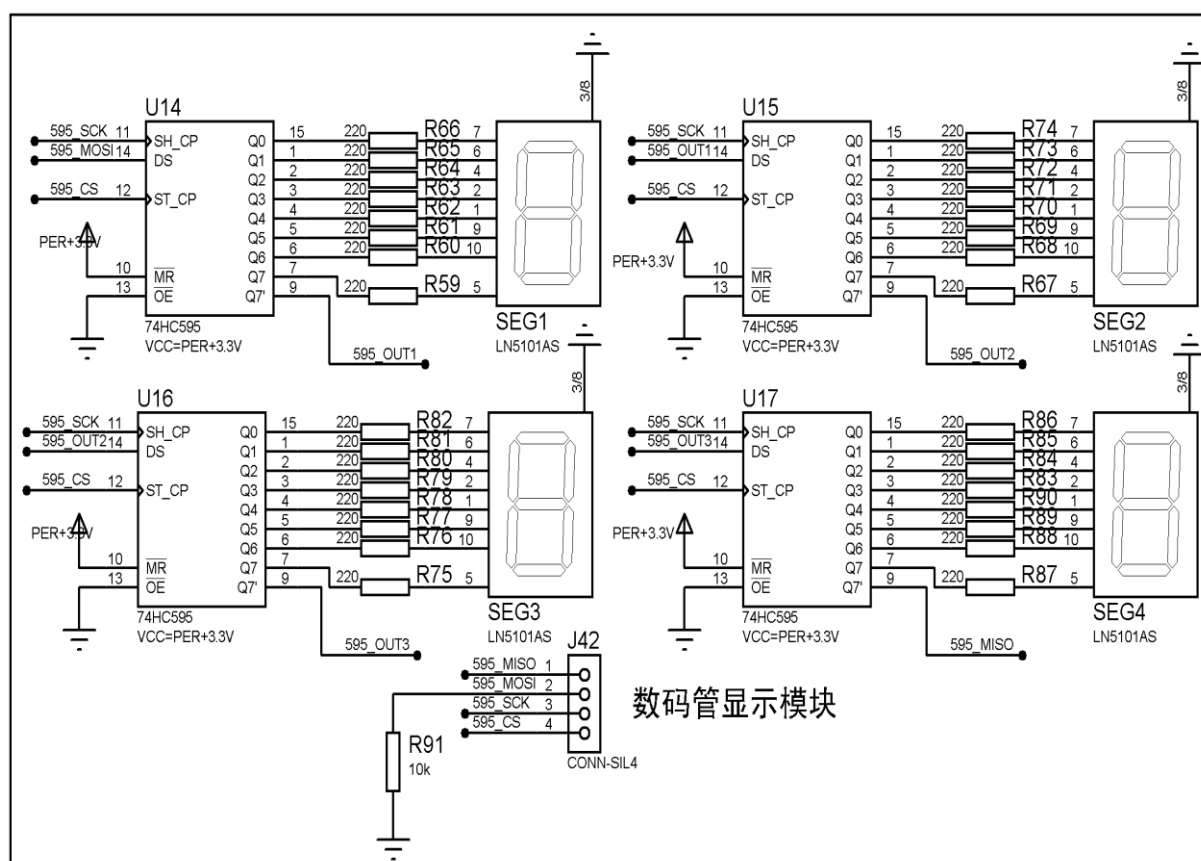
- 可配置 12 位、10 位、8 位或 6 位分辨率
- 在转换结束、注入转换结束以及发生模拟看门狗或溢出事件时产生中断
- 单次和连续转换模式
- 用于自动将通道 0 转换为通道“n”的扫描模式
- 数据对齐以保持内置数据一致性
- 可独立设置各通道采样时间
- 外部触发器选项，可为规则转换和注入转换配置极性
- 不连续采样模式
- 双重/三重模式（具有 2 个或更多 ADC 的器件提供）
- 双重/三重 ADC 模式下可配置的 DMA 数据存储
- 双重/三重交替模式下可配置的转换间延迟
- ADC 转换类型（参见数据手册）
- ADC 电源要求：全速运行时为 2.4 V 到 3.6 V，慢速运行时为 1.8 V
- ADC 输入范围：VREF— □ VIN □ VREF+
- 规则通道转换期间可产生 DMA 请求

六、硬件电路与接线表

1、硬件电路



图：可调电位器模块模拟输出 0~3.3V（POT）



图：四位八段数码管显示模块（SPI）

2、硬件接线表

M-STM32F407xx	数码管	电位器
PA4	CS	
PA5	SCK	
PA7	MOSI	
PA1		POT（电位器接口）

七、实验步骤

1、创建 MDK 模板工程

在 MDK 中创建一个完整的 STM32 工程，并进行相关的工程设置，也可直接使用光盘资料提供的 MDK 模板工程文件进行实验。

2、新增文件或代码

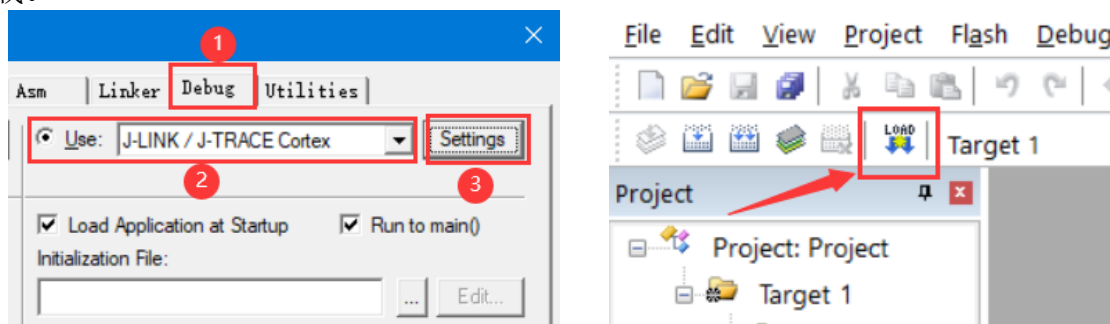
在模板工程的基础上，进行当前实验所需的程序代码编写、修改、编译。

在 MDK 工程 USER 文件夹下新增并修改下表中文件：

main.c	主函数:编写当前实验所需的主函数代码（需要修改）
delay.c	包含了毫秒延时函数（delay_ms）、微秒延时函数（delay_us）（不需要修改）
stm32f4xx_it.c	包含系统部分中断函数（不需要修改）
adc.c	包含 ADC 采集转换相关函数（可以修改）
ww_spi.c	包含 spi 通信相关函数（可以修改）

3、硬件实验

用 USB 线连接 J-LINK 下载器一端到电脑，另一端连接到 STM32 核心板（需要先安装工具包里的 J-Flash），MDK 工程编译成功后，在工程设置的“debug”一栏中使用 J-LINK 下载器，并设置好用于程序下载的相关参数，然后点击“Download”图标进行程序下载。



程序下载完成后，再按照硬件接线表进行该实验的接线，观察实验现象。

若观察到实验现象不符合实验要求，则可按需要进行硬件调试、程序修改优化等操作，调试方法可参考附录 2 文档。

八、实验现象

程序下载并运行后，转动滑动变阻器，数码管值显示 0---4096 之间数值。

九、实验思考题

- 1、思考如何采集多通道的 AD 值。
- 2、尝试修改程序在 LCD 上显示 ADC 数值。

实验九 数模转换实验

一、实验目的

掌握如何利用 DAC 输出电压；
掌握硬件电路搭建方法。

二、实验预习要求

了解 STM32 的 DAC 基本原理；
了解 DAC 转换的方法。

三、实验设备和器件

PC 机	一台
Keil 5	一套
实验箱	一台

四、实验要求

利用 STM32 微控制器及 LCD1602、按键等器件，实现 DAC 输出电压、ADC 采集转换并显示到 LCD1602 上。

五、实验原理

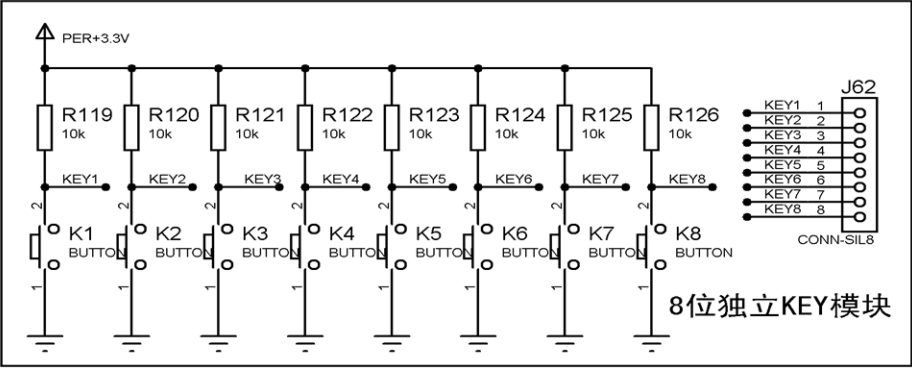
STM32F407DAC 模块是 12 位电压输出数模转换器。DAC 可以按 8 位或 12 位模式进行配置，并且可与 DMA 控制器配合使用。在 12 位模式下，数据可以采用左对齐或右对齐。DAC 有两个输出通道，每个通道各有一个转换器。在 DAC 双通道模式下，每个通道可以单独进行转换；当两个通道组合在一起同步执行更新操作时，也可以同时进行转换。可通过一个输入参考电压引脚 VREF+（与 ADC 共享）来提高分辨率。

DAC 主要特性

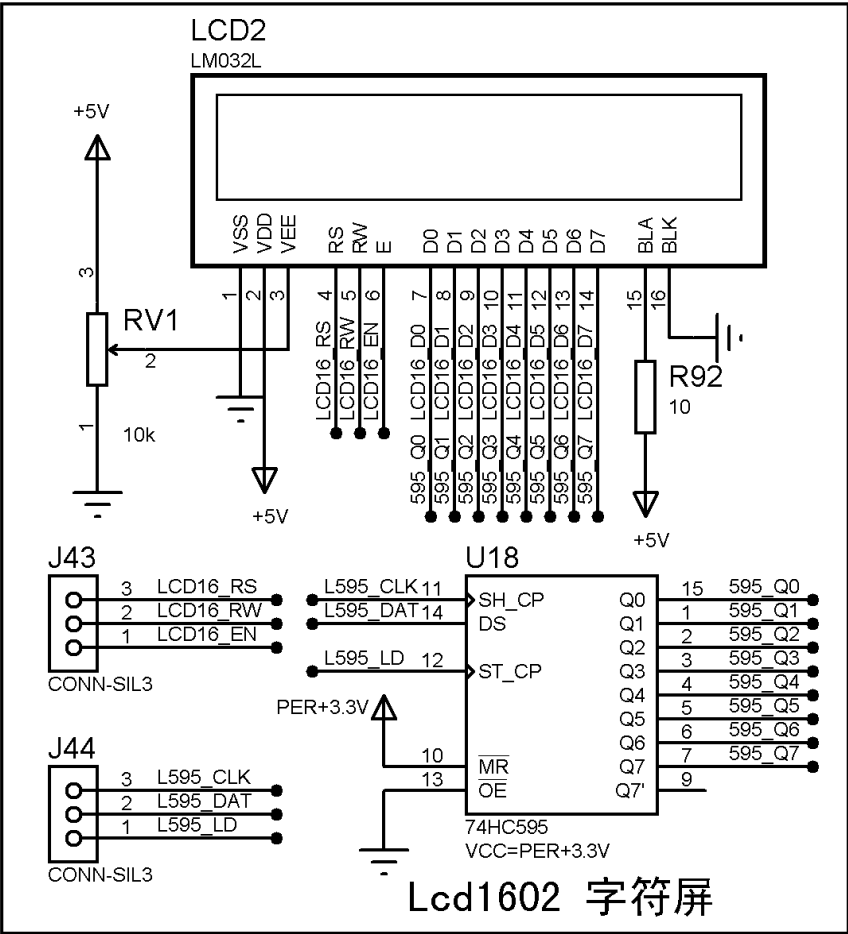
- 两个 DAC 转换器：各对应一个输出通道
- 12 位模式下数据采用左对齐或右对齐
- 同步更新功能
- 生成噪声波
- 生成三角波
- DAC 双通道单独或同时转换
- 每个通道都具有 DMA 功能
- DMA 下溢错误检测
- 通过外部触发信号进行转换
- 输入参考电压 VREF+

六、硬件电路与接线表

1、硬件电路



图：8 位独立按键



图：LCD1602 字符屏模块

2、硬件接线表

M-STM32F407xx	LCD1602	M-KEY
PB12	LD	
PB13	CLK	
PB15	DAT	
PB0	RS	
PB1	RW	
PB2	EN	
PA1 接 PA4		
PC0		K1
PC1		K2
PC2		K3

七、实验步骤

1、创建 MDK 模板工程

参考附录 1 文档，在 MDK 中创建一个完整的 STM32 工程，并进行相关的工程设置，也可直接使用光盘资料提供的 MDK 模板工程文件进行实验。

2、新增文件或代码

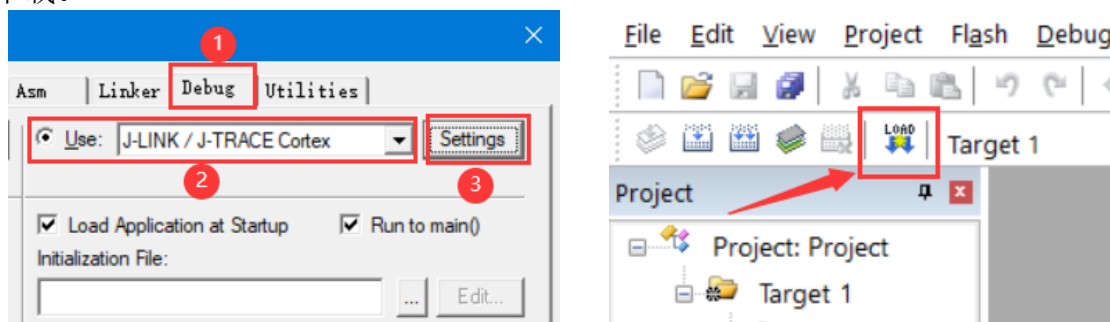
在模板工程的基础上，进行当前实验所需的程序代码编写、修改、编译。

在 MDK 工程 USER 文件夹下新增并修改下表中文件：

main.c	主函数:编写当前实验所需的主函数代码（需要修改）
delay.c	包含了毫秒延时函数（delay_ms）、微秒延时函数（delay_us）（不需要修改）
stm32f4xx_it.c	包含系统部分中断函数（不需要修改）
adc.c	包含 ADC 采集转换相关函数（可以修改）
Spi2.c	包含 spi 通信相关函数（可以修改）
spi_LCD.c	包含了 LCD 驱动的相关代码（可以修改）
Gpio.c	包含了 GPIO 口的配置代码(看情况需要修改)
Dac.c	包含 DAC 采集转换相关函数（可以修改）

3、硬件实验

用 USB 线连接 J-LINK 下载器一端到电脑，另一端连接到 STM32 核心板（需要先安装工具包里的 J-Flash），MDK 工程编译成功后，在工程设置的“debug”一栏中使用 J-LINK 下载器，并设置好用于程序下载的相关参数，然后点击“Download”图标进行程序下载。



程序下载完成后，再按照硬件接线表进行该实验的接线，观察实验现象。

若观察到实验现象不符合实验要求，则可按需要进行硬件调试、程序修改优化等操作。

八、实验现象

液晶显示：

DAC_OUT:X.XV

ADC_READ:X.XV

K1 设置 DAC 电压输出

K2 设置 DAC 电压+0.1

K3 设置 DAC 电压-0.1。

实验十 LCD 液晶显示屏实验

一、实验目的

掌握 LCD 初始化过程及相关寄存器的使用；
掌握 STM32 的 FSMC 接口的驱动方法；
掌握相关硬件电路搭建方法。

二、实验预习要求

了解 LCD 液晶屏的工作原理、通信方式；
了解 STM32 用于 FSMC 接口以及相关寄存器和函数。

三、实验设备和器件

PC 机	一台
Keil 5	一套
实验箱	一台

四、实验要求

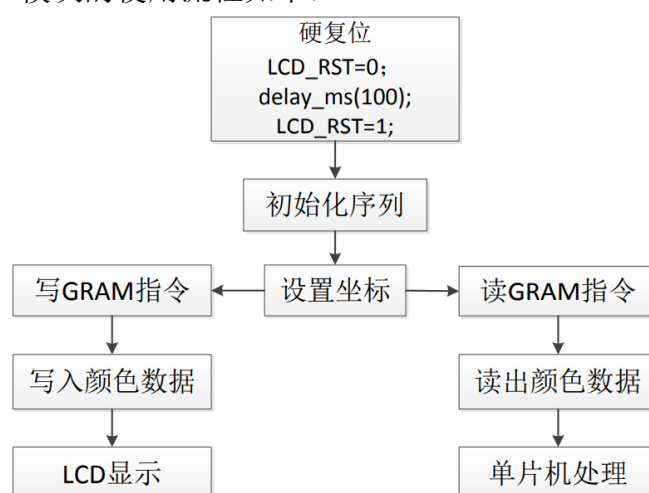
利用 STM32 微控制器、3.2 英寸的 TFT-LCD 液晶屏，实现在 LCD 上显示字符串等信息。

五、实验原理

1、LCD 液晶屏介绍

TFT-LCD 即薄膜晶体管液晶显示器。其英文全称为：Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display。TFT-LCD 在液晶显示屏的每一个象素上都设置有一个薄膜晶体管（TFT），可有效地克服非选通时的串扰，使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关，因此大大提高了图像质量。TFT-LCD 也被叫做真彩液晶显示器。

一般 TFT-LCD 模块的使用流程如下：



任何 LCD，使用流程都可以简单的用以上流程图表示。其中硬复位和初始化序列，只需要执行一次即可。而画点流程就是：设置坐标-->写 GRAM 指令-->写入颜色数据，然后在 LCD 上面，我们就可以看到对应的点显示我们写入的颜色了。读点流程为：设置坐标-->读 GRAM 指令读取颜色数据，这样就可以获取到对应点的颜色数据了。

TFT-LCD 显示需要的相关设置步骤如下：

1) 设置 STM32F1 与 TFT-LCD 模块相连接的 IO

这一步，先将我们与 TFT-LCD 模块相连的 IO 口进行初始化，以便驱动 LCD。这里我们用到的是 FSMC。

2) 初始化 TFT-LCD 模块

对 LCD 进行硬复位。然后初始化序列，就是向 LCD 控制器写入一系列的设置值（比如伽马校准），在初始化之后，LCD 才可以正常使用。

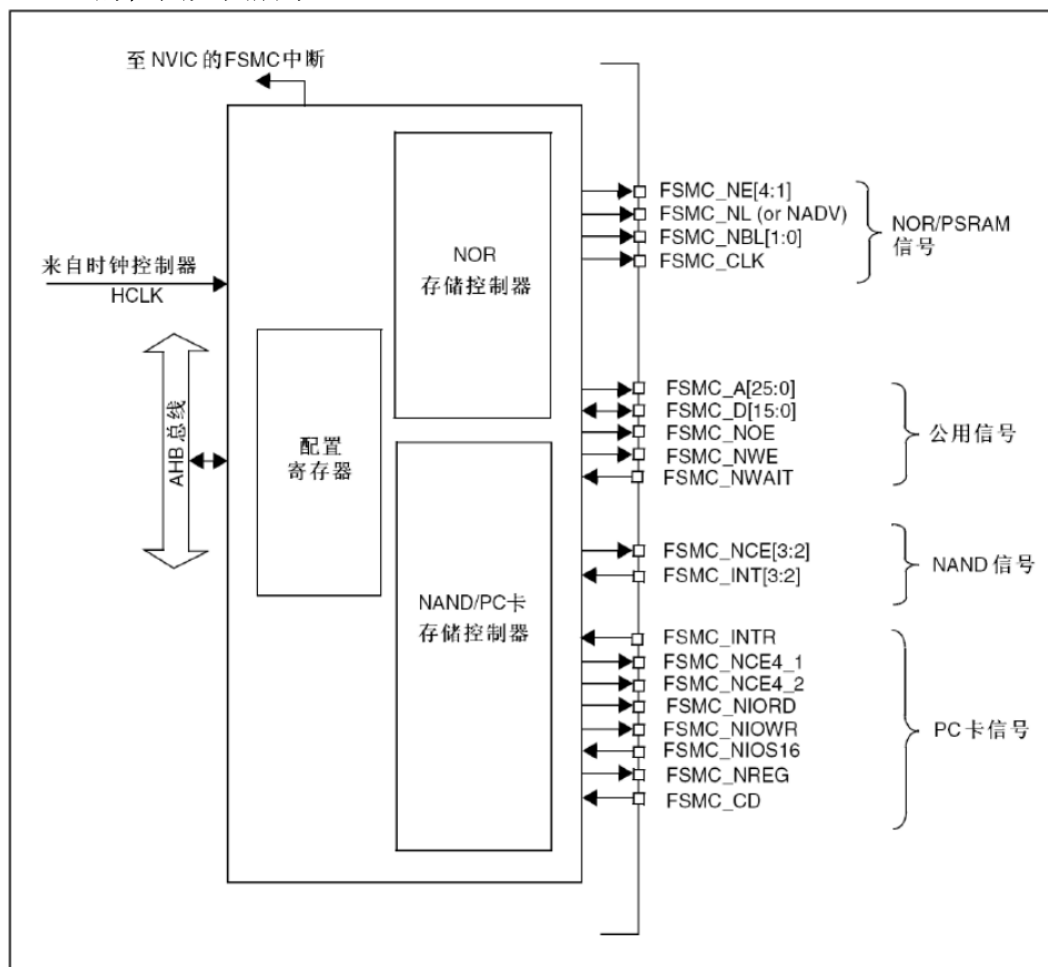
3) 通过函数将字符和数字显示到 TFT-LCD 模块上

即：设置坐标-->写 GRAM 指令-->写 GRAM 来实现，但这个步骤只是一个点的处理，我们要显示字符/数字，就必须多次使用这个步骤，从而达到显示字符/数字的目的，所以需要设计一个函数来实现数字/字符的显示，之后调用该函数即可实现数字/字符的显示了。

2、FSMC 介绍

大容量，且引脚数在 100 脚以上的 STM32F 芯片都带有 FSMC 接口，FSMC 即灵活的静态存储控制器，能够与同步或异步存储器和 16 位 PC 存储器卡连接，STM32 的 FSMC 接口支持包括 SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH 和 PSRAM 等存储器。

FSMC 的框图如图所示：



图：FSMC 框图

STM32 的 FSMC 将外部设备分为 3 类：NOR/PSRAM 设备、NAND 设备、PC 卡设备。他们共用地地址数据总线等信号，具有不同的 CS 以区分不同的设备，用到的 TFT-LCD 就是用的 FSMC_NE4 做片选，就是将 TFT-LCD 当成 SRAM 来控制。

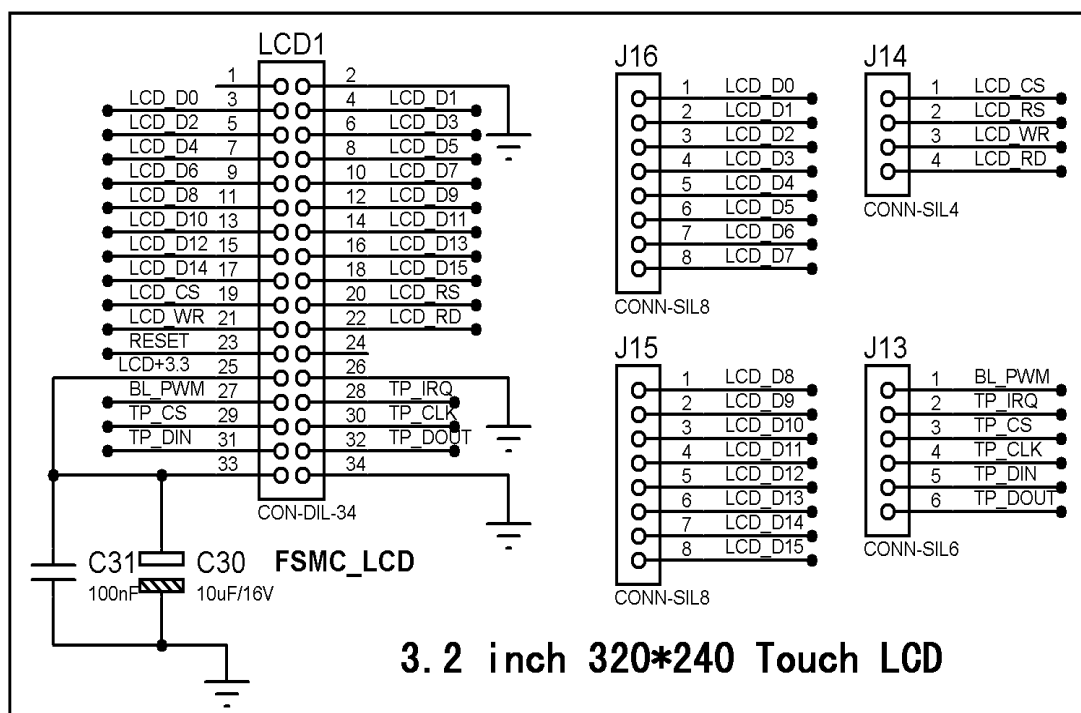
外部 SRAM 的控制一般有：地址线（如 A0~A18）、数据线（如 D0~D15）、写信号（WE）、读信号（OE）、片选信号（CS），如果 SRAM 支持字节控制，那么还有 UB/LB 信号。而 TFT-LCD 的信号包括：RS、D0~D15、WR、RD、CS、RST 和 BL 等，其中真正在操作 LCD 的时候需要用到的就只有：RS、D0~D15、WR、RD 和 CS。其操作时序和 SRAM 的控制完全类似，唯一不同就是 TFT-LCD 有 RS 信号，但是没有地址信号。

TFT-LCD 通过 RS 信号来决定传送的数据是数据还是命令，本质上可以理解为一个地址信号，比如我们把 RS 接在 A0 上面，那么当 FSMC 控制器写地址 0 的时候，会使得 A0 变为 0，对 TFT-LCD 来说，就是写命令。而 FSMC 写地址 1 的时候，A0 将会变为 1，对 TFT-LCD 来说，就是写数据了。这样，就把数据和命令区分开了，它们其实就是对应 SRAM 操作的两个连续地址。

相关的寄存器说明、设置和 FSMC 相关函数可参考 STM32 使用手册。

六、硬件电路与接线表

1、硬件电路



图：LCD 液晶显示屏

2、硬件接线表

注意：可以使用液晶屏下方的便捷接线接口

M-STM32F407xx	LCD 显示屏
PD14	D0
PD15	D1
PD0	D2
PD1	D3
PE7	D4
PE8	D5
PE9	D6
PE10	D7
PE11	D8
PE12	D9

PE13	D10
PE14	D11
PE15	D12
PD8	D13
PD9	D14
PD10	D15
PD7	CS
PD11	RS
PD5	WR
PD4	RD

七、实验步骤

1、创建 MDK 模板工程

在 MDK 中创建一个完整的 STM32 工程，并进行相关的工程设置，也可直接使用光盘资料提供的 MDK 模板工程文件进行实验。

2、新增文件或代码

在模板工程的基础上，进行当前实验所需的程序代码编写、修改、编译。

在 MDK 工程 USER 文件夹下新增并修改下表中文件：

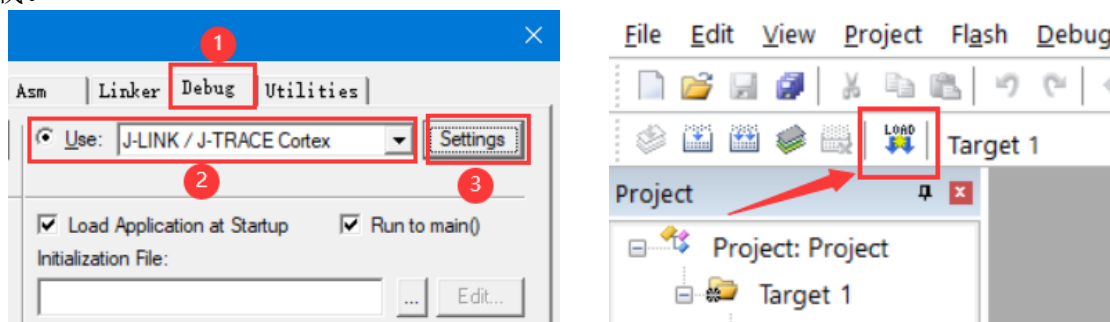
main.c	主函数:编写当前实验所需的主函数代码（需要修改）
delay.c	包含了毫秒延时函数（delay_ms）、微秒延时函数（delay_us）（不需要修改）
stm32f4xx_it.c	包含系统部分中断函数（不需要修改）

在 USER 文件夹下新增一个文件夹 LCD，并添加下表中文件：

AsciiLib.c	包含 LCD 的字符串字库相关 ASCII 代码（不需要修改）
HzLib.c	包含 LCD 的汉字字库相关代码（不需要修改）
LCD.c	包含 LCD 的初始化、控制函数等相关代码（可以修改）

3、硬件实验

用 USB 线连接 J-LINK 下载器一端到电脑，另一端连接到 STM32 核心板（需要先安装工具包里的 J-Flash），MDK 工程编译成功后，在工程设置的“debug”一栏中使用 J-LINK 下载器，并设置好用于程序下载的相关参数，然后点击“Download”图标进行程序下载。



程序下载完成后，再按照硬件接线表进行该实验的接线，观察实验现象。

若观察到实验现象不符合实验要求，则可按需要进行硬件调试、程序修改优化等操作。

八、实验现象

程序下载并运行后，LCD 显示如下：背景蓝色

显示内容:

fengbiaoedu.com

广州风标教育技术股份有限公司

(说明: 液晶屏幕取模横向取模)

九、实验思考题

- 1、对比思考 TFT-LCD 屏与普通 LCD 显示屏的差异;
- 2、尝试修改程序, 在显示屏上实现一个简易时钟。

第六章 微控制器应用综合实践

第一节 实习对课程目标的支撑

一、课程目标

《微控制器应用综合实践》是自动化专业本科生的必修课。本课程实践综合了模电/数电技术、微机原理与接口技术和自动控制理论等相关知识应用，通过基于微控制应用系统的硬件原理和软件编程分析、设计与调试，让学生对微控制器系统有一个较全面的理解，掌握基于微控制器应用系统软硬件设计的基本方法与技术。

课程思政目标：通过分析全球微控制器行业现状以及目前我国微控制器设计产业水平，引导学生了解国内微控制器行业与国际水平的差距，激发学生科技报国的紧迫感和使命担当,努力提升科技创新意识。

课程目标 1：了解现代设计人员设计微控制器系统的方法，理解项目设计的流程及成本核算。

课程目标 2：熟练使用现代国际通用流行工具软件，绘制电路原理图，开发以微控制器为核心的功能电路程序；运用计算机、单片机综合实验装置、仿真器等工具平台协助设计与开发。

课程目标 3：能针对实际工程问题进行需求分析和模块设计，能针对实习中出现的工程问题和故障能学会分析并解决。

课程目标 4：在整个设计过程中，需要培养团队合作意识，能和团队成员明确共同目标，分享各自心得和信息。

二、课程目标与毕业要求的对应关系

毕业要求（一级）	毕业要求（二级）指标点	课程目标
11. 项目管理	11-2 理解自动化工程项目全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。	课程目标 1
3. 设计/开发解决方案	3-3 具备创新意识，能够应用新的技术手段解决自动化相关领域复杂工程问题。	课程目标 2
3. 设计/开发解决方案	3-4 能够在安全、健康、法律、文化及环境等约束条件下，对设计方案的可行性进行评价。	课程目标 3
9. 个人和团队	9-1 具有团队意识，能够与其他团队成员开展合作并共享信息。	课程目标 4

三、课程内容的设置及与课程目标的支撑关系

课程内容		实践学时	支撑课程目标
了解设计内容和技术要求及背景	1.1 了解设计内容和要求	4	目标 1
	1.2 了解微处理器领域的现状		
	1.3 了解微处理器系统的设计流程和成本核算		

学习现代国际通用流行工具软件	2.1 自学学会安装设计软件	8	目标 2
	2.2 自学学会软件基本使用方法		
	2.3 自学使用设计软件绘制硬件原理图		
	2.4 自学使用设计软件绘制 PCB 图		
确定软硬件整体设计方案	3.1 明确设计任务，进行微处理器和各类传感器选型	6	目标 1 目标 4
	3.2 确定软硬件整体设计方案		
硬件单元电路的设计与绘制	4.1 根据设计任务，设计硬件单元电路原理图	12	目标 2 目标 4
	4.2 绘制硬件电路 PCB 图		
软件程序的编写	5.1 根据设计任务，设计软件框图	12	目标 2
	5.2 编写软件		
软硬件结合调试	6.1 软硬件联调	8	目标 3
	6.2 会利用工具检测故障，分析存在的问题并解决		
完成实践报告及考核	7.1 撰写实践报告，准确阐述实践过程数据以及实践结果数据。以及项目分工与协作的关系。	10	目标 3 目标 4
	7.2 实践成果验收考核		
合计		60	

第二节 实习基本要求

一、智能化产品的设计流程

智能化产品的设计、制作、调试和检验的流程比较复杂，不同的产品会有不同的特色流程要求，但对于高校学生的课程实践，一般要了解以下几个通用流程：

拟实现产品的功能及指标→查阅相关资料文献、调研→总体方案的选择与确定→单元电路的设计与论证→绘制电路原理图→元器件的选型→印刷电路图(PCB)的绘制→制版→焊接→程序设计→调试→反复运行→测试检验→鉴定验收。

在实际应用过程中，特别是团队合作情况下，为了提高工作效率，流程中的环节可以交叉或同步进行。

二、实习时间安排

微控制器系统综合课程设计时间为两周（10 天），在校内实验室完成。根据实验室条件，具体实习时间安排如下：

序号	实习环节名称	时间	课程目标
1	安全教育、讲解课题内容、技术要求及设计流程	0.5 天	思政、目标 1
2	查阅相关文献资料	0.5 天	目标 1、3
3	绘图、编译软件的熟悉及使用	1 天	目标 3
4	方案的论证方法及成本预算	0.5 天	目标 1、3

5	讨论确定软硬件整体设计方案	1 天	目标 1、3、4
6	硬件单元电路图的设计及论证	1 天	目标 1、3、4
7	软件程序的编写	2.5 天	目标 2、4
8	软硬件联合调试、问题的解决及改进	2 天	目标 2、4
9	实习成果的验收、考核及总结	0.5 天	目标 3、4
10	实习报告要求及撰写实习报告	0.5 天	目标 1、2、3、4

第三节 实习课题

实习一 直流电机 PWM 调速控制器设计

脉冲宽度调制(PWM)，是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术，即对脉冲宽度的控制，本质上其实就是一种周期一定，而高低电平占空比可调的矩形波。本课题使用 PWM 控制直流电机的转速，增加 PWM 占空比即增加电机转速，减小 PWM 占空比即减小电机转速，STM32 连接 L293D 芯片的输入端，直流电机由 L293D 驱动芯片控制。

基本功能要求：构建系统硬件电路，通过编程，使用微控制器外接的两个键分别改变 PWM 信号的脉宽的大小，控制直流电机加速和减速运行，利用测速电路对直流电机进行转速测量，并显示在显示器上。

拓展功能要求：充分利用实验箱上的已有模块或自制的电路模块实现课题功能，提升作品的品质、延伸作品的功能。

技术要求：

- (1) 熟悉理解微控制器、PWM、直流电机、电机驱动等原理；
- (2) 系统方案的确立和单元电路的设计要有论证；
- (3) 规范绘制主要功能的单元电路原理图；
- (4) 绘制程序流程总图和典型子程序流程图；
- (5) 提交自写程序清单；
- (6) 元件清单及成本预算。

实习二 步进电机控制器设计

步进电机驱动原理是通过对每组线圈中的电流的顺序切换来使电机作步进式旋转。切换是通过单片机输出脉冲信号来实现的。所以调节脉冲信号的频率就可以改变步进电机的转速，改变各相脉冲的先后顺序，就可以改变电机的转向。步进电机的转速应由慢到快逐步加速。步进电机相关参数：

相数：产生不同对极 N、S 磁场的激磁线圈对数。常用 m 表示。

拍数：完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态用 n 表示，或指电机转过一个齿距角所需脉冲数，以四相电机为例，有四相四拍运行方式即 AB-BC-CD-DA-AB，四相八拍运行方式即 A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A。

□ **步距角：**对应一个脉冲信号，电机转子转过的角位移用 θ 表示。 $\theta=360$ 度（转子齿数 $J \times$ 运行拍数），以常规二、四相，转子齿为 50 齿电机为例。四拍运行时步距角为 $\theta=360$ 度 / $(50 \times 4) = 1.8$ 度（俗称整步），八拍运行时步距角为 $\theta=360$ 度 / $(50 \times 8) = 0.9$ 度（俗称半步）。

□ **定位转矩：**电机在不通电状态下，电机转子自身的锁定力矩（由磁场齿形的谐波以及机械误差造成的）

□ 静转矩：电机在额定静态电作用下，电机不作旋转运动时，电机转轴的锁定力矩。此力矩是衡量电机体积（几何尺寸）的标准，与驱动电压及驱动电源等无关。

基本功能要求：构建系统硬件电路，通过编程，使用微控制器外接键盘分别控制步进电机的启停和正反转。

拓展功能要求：充分利用实验箱上的已有模块或自制的电路模块实现课题功能，提升作品的品质、延伸作品的功能。如：控制转动的步长速度、显示步进电机相关的运行状态信息等。

技术要求：

- (1) 熟悉理解微控制器、步进电机、电机驱动等原理；
- (2) 系统方案的确立和单元电路的设计要有论证；
- (3) 规范绘制主要功能的单元电路原理图；
- (4) 绘制程序流程总图和典型子程序流程图；
- (5) 提交自写程序清单；
- (6) 元件清单及成本预算。

实习三 基于 DS18B20 的温度测量仪的设计

DS18B20 是美信公司的一款温度传感器，微控制器可以通过 1-Wire 协议(“一线总线”)与 DS18B20 进行通信，最终将温度读出。DS18B20 工作在 3V~5.5V 的电压范围，可以程序设定 9~12 位的分辨率，测温范围 $-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$ ，在 $-10\sim+85^{\circ}\text{C}$ 时精度为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。

TEMPERATURE	DIGITAL OUTPUT (Binary)	DIGITAL OUTPUT (Hex)
+125°C	0000 0111 1101 0000	07D0h
+25.0625°C	0000 0001 1001 0001	0191h
+10.125°C	0000 0000 1010 0010	00A2h
+0.5°C	0000 0000 0000 1000	0008h
0°C	0000 0000 0000 0000	0000h
-0.5°C	1111 1111 1111 1000	FFF8h
-10.125°C	1111 1111 0101 1110	FF5Eh
-25.0625°C	1111 1110 0110 1111	FF6Fh
-55°C	1111 1100 1001 0000	FC90h

基本功能要求：构建系统硬件电路，通过编程，使用微控制器外接 DS18B20 和液晶显示器 LCD1602，显示学号和实时温度。

拓展功能要求：充分利用实验箱上的已有模块或自制的电路模块实现课题功能，提升作品的品质、延伸作品的功能。如：带小数点的实测温度、温度报警等。

技术要求：

- (1) 熟悉理解微控制器、DS18B20、液晶显示器等原理；
- (2) 系统方案的确立和单元电路的设计要有论证；
- (3) 规范绘制主要功能的单元电路原理图；
- (4) 绘制程序流程总图和典型子程序流程图；
- (5) 提交自写程序清单；
- (6) 元件清单及成本预算。

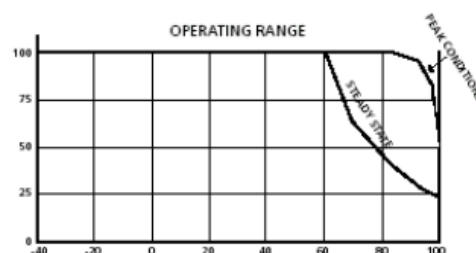
实习四 基于 HS1101 的湿度测量仪的设计

HS1101 是电容式湿敏元件,当环境湿度发生变化时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也随之发生变化,并且电容变化量与相对湿度成正比。湿敏电容的主要优点是产品互换性好、响应速度快、灵敏度高、湿度的滞后量(简称湿滞)小、便于制造、容易实现小型化和集成化。

最大参数值

($T_a=25^{\circ}\text{C}$ 除非特别标定)

参数	符号	参数值	单位
工作温度 T_a		-40~100	$^{\circ}\text{C}$
储存温度 T_{stg}		-40~125	$^{\circ}\text{C}$
供电电压 V_s		10	Vac
湿度范围 RH		0~100	%RH
焊接时间@ $T=260^{\circ}\text{C}$ t		10	S



特征参数

($T_a=25^{\circ}\text{C}$, @10KHz, 除非特别标定)

特征参数	符号	Min	Typ	Max	单位
湿度测量范围 RH		1		99	%
供电电压 V_s			5	10	V
标称电容@55%RH C		177	180	183	pF
温度效应 T_{cc}			0.04		pF/ $^{\circ}\text{C}$
平均灵敏度(33%~75%RH)	$\Delta C/\%RH$		0.34		pF/%RH
漏电流 I_x				1	nA
恢复时间@150 小时结露 t_r			10		s
迟滞			+/-1.5		%
长时间稳定性			0.5		%RH/yr
反应时间 t_a			5		S
曲线精度 (10%~90%)			+/-2		%RH

基本功能要求：构建系统硬件电路，通过编程，使用微控制器外接湿度传感器 HS1101 和液晶显示器 LCD1602，显示学号和实时湿度。

拓展功能要求：充分利用实验箱上的已有模块或自制的电路模块实现课题功能，提升作品的品质、延伸作品的功能。如：带小数点的实测湿度、湿度报警等。

技术要求：

- (1) 熟悉理解微控制器、HS1101、液晶显示器等原理；
- (2) 系统方案的确立和单元电路的设计要有论证；
- (3) 规范绘制主要功能的单元电路原理图；
- (4) 绘制程序流程总图和典型子程序流程图；
- (5) 提交自写程序清单；
- (6) 元件清单及成本预算。

实习五 地铁卷闸门控制系统设计

自动门是日常生活中常见的带有控制系统的装置，主要由人体或身份信息检测传感器、步进电机、控制器、显示器、门体等主要部件组成，能够自动识别并进行自动开关门的操作。

地铁卷闸门是目前使用较典型的一种自动门，需要根据实际情况设计卷闸门自动

控制系统。

基本功能要求：构建系统硬件电路，通过编程，使用微控制器外接人体热释电传感器和液晶显示器 LCD1602。当人体热释电传感器检测到有人时，步进电机顺时针转动，LCD1602 屏幕提示门打开，模拟地铁门打开。然后停止 3 秒钟，屏幕提示门正在等待，模拟人通过闸门。最后门逆时针转动，屏幕提示门正在关闭，模拟闸门关闭。

拓展功能要求：充分利用实验箱上的已有模块或自制的电路模块实现课题功能，提升作品的品质、延伸作品的功能。如：在地铁门打开等待时又检测到有人，需要延时 3 秒，在地铁门打开等待总时间超过 3 秒时有声光报警等。

技术要求：

- (1) 熟悉理解微控制器、人体热释电传感器、步进电机、液晶显示器等原理；
- (2) 系统方案的确立和单元电路的设计要有论证；
- (3) 规范绘制主要功能的单元电路原理图；
- (4) 绘制程序流程总图和典型子程序流程图；
- (5) 提交自写程序清单；
- (6) 元件清单及成本预算。

实习六 心率检测报警及通讯系统设计

心率检测报警系统是基于心率传感器模块，通过该模块测量的心率数据被单片机检测并计算得出每分钟的心跳次数显示在 LCD1602 屏幕上，通过按键设置阈值，当心跳频率大于阈值时，灯光闪烁。并上报于串口。

基本功能要求：构建系统硬件电路，通过编程，使用微控制器外接心跳传感器和液晶显示器 LCD1602；通过按键最大或减小阈值（步长为 1），当频率大于阈值时，外接发光二极管闪烁；利用微控制器串口实现与串口助手的通讯，实现心率、阈值及报警状态。

拓展功能要求：充分利用实验箱上的已有模块或自制的电路模块实现课题功能，提升作品的品质、延伸作品的功能。如：报警时不只是简单的发光二极管报警，也能其他状态的报警，并能反映超过阈值的程度等。

技术要求：

- (1) 熟悉理解微控制器、心率传感器、液晶显示器、串口通讯等原理；
- (2) 系统方案的确立和单元电路的设计要有论证；
- (3) 规范绘制主要功能的单元电路原理图；
- (4) 绘制程序流程总图和典型子程序流程图；
- (5) 提交自写程序清单；
- (6) 元件清单及成本预算。

第四节 实习报告的要求

《微控制器应用综合实践》实习报告不仅是指对实习期间的设计、制作、调试等工作的叙述，也是对实习过程的总结和感想，同时也是大学生必须学会的应用写作文体之一。不必要求千篇一律，但至少包含一下几个部分，供同学们参考。

- (1) 封面：统一规格，包含课题、实习单位、实习者、指导教师等基本信息。
- (2) 目录：最多分三级标题，有对应的页码
- (3) 报告主题内容：

- ① 实习任务及课题要求；
 - ② 设计的总体方案：包括系统框图和说明；
 - ③ 硬件设计：单元电路设计含电路图及说明，其中至少对三个电路单元进行方案论证，包含成本核算；
 - ④ 软件设计：总流程图的绘制及说明，至少有三个典型子程序的流程图及说明，不能用全的程序语句替代；
 - ⑤ 调试过程：列出遇到的主要问题，并针对每个问题进行分析，得到问题的可能原因及解决的方法；
 - ⑥ 实习心得：围绕课程思政目标和课程目标展开，叙述实习的心得感想；
 - ⑦ 参考文献：不少于 5 个。
- (4) 附录：包括总电路原理图、元件清单及成本、全部程序清单等。